

Mouvement et Interactions

Sébastien MARCIE¹

2024-2025

1. Réalisé à partir des cours de D.Aubert

Table des matières

A Cinématique du point	5
I - Définitions	5
I.1 - Point matériel	5
I.2 - Référentiel	5
I.3 - Repère spatio-temporel	6
II - Mouvement d'un point	7
II.1 - Position	7
II.2 - Vitesse	7
II.3 - Accélération	8
II.4 - Trajectoire	9
III - Repérage de l'espace	10
III.1 - Coordonnées cartésiennes	10
III.2 - Coordonnées cylindriques	12
III.3 - Coordonnées sphériques	16
III.4 - Repère de Frenet	17
IV - Exemples de mouvements	18
IV.1 - Mouvement non accéléré	19
IV.2 - Mouvement à <u>vecteur</u> accélération constant	20
IV.3 - Mouvement rectiligne sinusoïdal	22
IV.4 - Mouvement circulaire	23
B Dynamique du point	25
I - Quantité de mouvement	25
I.1 - Quantité de mouvement d'un point matériel	25
I.2 - Quantité de mouvement d'un système de points matériels	25
II - Principe d'inertie (première loi de <i>Newton</i>)	26
III - Actions mécaniques et forces	27
III.1 - Notions de forces	27
III.2 - Principe d'action-réaction (troisième loi de <i>Newton</i>)	27
III.3 - Forces à distance	28
a) Interaction gravitationnelle	28
b) Force de pesanteur	29
c) Force électrostatiques (ou force de coulomb)	30
d) Force électromagnétique	31
III.4 - Force de contact	31
a) Force élastique de rappel	31
b) Poussée d' <i>Archimède</i>	31
c) Force de frottement fluide	32

d) Tension du fil	33
e) Force de contact solide	33
IV - Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de <i>Newton</i>)	35
V - Mouvement dans le champ de pesanteur	36
V.1 - Étude en absence de frottements	36
V.2 - Étude avec frottements fluides	38
a) Position du problème	38
b) Cas de frottement linéaires (écoulement laminaire)	39
c) Frottement quadratiques (écoulement turbulent)	40
VI - Pendule simple	42
VI.1 - Position du problème	42
VI.2 - Mise en équation	42
VI.3 - Résolutions	43
a) Sans frottements	43
b) Linéarisation	43
c) Cas linéaire sans frottements	43
C Approche énergétique du mouvement d'un point	45
I - Travail et puissance d'une force	45
I.1 - Travail infinitésimal (ou élémentaire)	45
I.2 - Puissance d'une force	46
I.3 - Travail fini	46
II - Théorème de l'énergie cinétique	48
II.1 - Énergie cinétique	48
II.2 - Théorèmes de l'énergie cinétique	48
III - Énergie potentielle	49
III.1 - Forces conservatives	49
III.2 - Énergie potentielle	50
III.3 - Énergie potentielle usuelles	50
a) Pesanteur	50
b) Force de rappel élastique (ressort)	51
c) Force de gravitation	51
d) Interaction électrostatique	52
III.4 - Lien entre force et énergie potentielle	53
IV - Énergie mécanique	55
IV.1 - Définition	55
IV.2 - Théorèmes de l'Énergie mécanique	55
V - Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté	56
V.1 - Contexte	56
V.2 - Analyse du mouvement	56
V.3 - Étude de l'équilibre et de la stabilité	57
D Mouvement d'une particule chargée dans des champs électriques et magnétiques uni- formes et stationnaires	60
I - Force de Lorentz	60
I.1 - Définition	60
I.2 - Puissance et travail de la force de Lorentz	60

I.3 - Ordre de grandeur	60
II - Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme	61
III - Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire	63
E Lois de moment cinétique	67
I - Moment cinétique	67
I.1 - Moment par rapport à un point	67
I.2 - Moment rapport à un axe	68
II - Moment d'une force	69
II.1 - Moment par rapport à un point	69
II.2 - Moment par rapport à un axe	70
III - Théorème du moment cinétique	71
III.1 - Moment cinétique vectoriel (par rapport à un point)	71
III.2 - Moment cinétique scalaire (par rapport à un axe)	72
III.3 - Applications	72
F Mouvements dans un champ de force centrale conservatif	74
I - Champ de force centrale conservatif	74
I.1 - Champ de force centrale	74
a) Définitions	74
b) Conservation du moment cinétique	75
I.2 - Champ de force centrale	77
a) Énergie potentielle associée	77
b) Exemples (rappels)	78
c) Énergie potentielle effective	79
d) Étude du mouvement radial	80
II - Forces centrales newtonniennes	80
II.1 - Définitions- Exemples	80
II.2 - Force newtonienne répulsive	80
II.3 - Force newtonienne attractive	81
III - Application au mouvement des planètes et des satellites	83
III.1 - Lois de Kepler	83
III.2 - Satellite en mouvement circulaire	85
a) Vitesse	86
b) Période première	87
c) Vitesse de libération	87
d) Satellite géostationnaire	88
G Mouvement d'un solide autour d'un axe fixe	90
I - Mouvement d'un solide	90
I.1 - Solide indéformable	90
I.2 - Translation d'un solide	91
I.3 - Rotation autour d'un axe	91
I.4 - Cas général	92
II - Rotation autour d'un axe fixe	92
II.1 - Moment cinétique	93
II.2 - Couple de forces	94

II.3 - Théorème du moment cinétique	96
II.4 - Pendule pesant	96
III - Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique	98
III.1 - Énergie mécanique de rotation	98
III.2 - Travail et puissance d'une force	98
III.3 - Théorèmes énergétiques	99
IV - Conclusion Générale	99

CINÉMATIQUE DU POINT

I - Définitions

- × **Cinématique** : Étude et caractérisation des mouvements, indépendamment des causes pouvant les créer.

I.1 - Point matériel

- × **Objet étudié** : système caractérisé par :

- sa masse m
- sa position
- son orientation
- sa forme

- × **Point matériel** : objet réduit à :

- sa masse M
- son centre de $\left\{ \begin{array}{l} \text{gravité} \\ \text{masse} \end{array} \right. (G).$

→ l'objet n'a plus ni taille, ni forme, ni orientation

I.2 - Référentiel

Définition

Ensemble de points rigidement liés les uns aux autres, auxquels on associe une horloge.

- × **Répond à la question** :

- qu'est ce qui est immobile
- par rapport à quoi se déplace-t-on ?

- × **Notion de physique**

× Description de l'espace et du temps

- espace en 3 dimensions où le temps absolu (1 seconde s'écoule de façon identique dans tous les référentiels)
- Repérage de l'espace et du temps sont indépendants
- Il faut au minimum 4 points pour définir un référentiel
- Mécanique classique ou newtonienne
 - valable tant que $v \ll c$
- Cadre plus large : mécanique relativiste (horloge différentes, espaces et temps liés)

Exemple

- Astronomie : avance de la périhélie de Jupiter
- Systèmes de positionnement (GPS, Galiléens)

× Référentiels classiques (à connaître)

- Référentiel terrestre : la Terre est immobile, donc ce référentiel est adapté à la plupart des mouvements à la surface de la Terre (galiléen pour des distances et des temps relativement courts)
- Référentiel géocentrique :
 - centre de la Terre
 - 3 étoiles (pour former un repère)
- Adapté pour étudier le mouvement de la Terre sur elle-même (galiléen pour des durées $\lesssim 1$ an)
- Référentiel de Copernic :
 - centre de masse du système solaire
 - 3 étoiles lointaines (pour former le repère)
- Adapté aux mouvements des planètes
- Observation : dans le référentiel de Copernic, une météorite suffisamment loin du Soleil et des planètes est animé d'un mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- Référentiel héliocentrique (ou de Kepler) :
 - Centre du Soleil
 - 3 étoiles lointaines (pour former le repère)

I.3 - Repère spatio-temporel

Système d'axes liés (immobile) à un référentiel.

- **Temps** : le temps augmente vers l'avenir.
Quelle est l'origine ? Quand est ce que le temps commence ($t = 0$) ?
- **Espace** :
 - Origine O
 - Trois axes $(Ox)(Oy)(Oz) \longrightarrow$ repère $(Oxyz)$
 - En mécanique, on ne considère que des repères orthonormés directs.
 - Notion mathématique

- Dans un référentiel donné, il existe une infinité de repères.
- le mouvement d'un point ne dépend pas du repère choisi, uniquement dans le référentiel $(\mathcal{R})$.
L'expression mathématique des grandeurs associées au mouvement peuvent dépendre du repère.

II - Mouvement d'un point

On se place dans un référentiel $(\mathcal{R})$ donné.

II.1 - Position

- Point repéré par sa position M
- Si le point est mouvement alors on note : $M(t)$
- × **Vecteur position** : $\overrightarrow{OM}$
avec O l'origine du repère (ou un point fixe quelconque dans $(\mathcal{R})$)
distance : $OM = ||\overrightarrow{OM}|| \geq 0$
Dimensionnement : $[OM] \equiv [\text{composants de } \overrightarrow{OM}] \equiv L \text{ (en m)}$
- × **Vecteur déplacement** : $\overrightarrow{MM'}$



Figure A.1

$$M(t) \longrightarrow M(t') \equiv M', \quad \text{avec } \Delta t = t' - t$$

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OM'} = \overrightarrow{OM}(t') - \overrightarrow{OM}(t)$$

$$\overrightarrow{MM'} = \Delta \overrightarrow{OM}$$

- × **Vecteur déplacement** $\left\{ \begin{array}{l} \text{infinitésimal} \\ \text{élémentaire} \end{array} \right.$

$$\lim_{t' \rightarrow t} \overrightarrow{MM'} = \lim_{t' \rightarrow t} \Delta \overrightarrow{OM} = dt = t' - t$$

$$\boxed{\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{\ell}}$$

II.2 - Vitesse

M est en mouvement :

à l'instant t : $M(t)$

à l'instant $t + dt$: M'

Déplacement élémentaire :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} \quad \left(= \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{d^2 \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right) \quad d\vec{\ell} = \overrightarrow{MM'}$$

× **Vecteur vitesse :**

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}}$$

- + Si on a précisé initialement le référentiel d'étude et qu'il n'y a aucune ambiguïté, on peut omettre le $/\mathcal{R}$ dans $\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$
- + $v = \|\vec{v}\| \geq 0$
- + Dimension de v et chacune de ses composantes : LT^{-1}

$$[v] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

+ Unité usuelle km/h :

$$1\text{km/h} = \frac{1 \times 10^3 \text{m}}{3600\text{s}} = \frac{1}{3,6} \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

II.3 - Accélération

× **Vecteur accélération :**

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = \left(\frac{d\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}}$$

- + $a = \|\vec{a}\| \geq 0$
- + Dimension de a et chacune de ses composantes : LT^{-2}

$$[v] = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

+ Relation vitesse accélération :

- Mouvement accéléré : v augmente
- Mouvement ralenti (ou décéléré) : v diminue
- Mouvement uniforme : v est constant

$$\vec{a} = \vec{0} \iff \vec{v} = \text{cste}$$

mais

$$v = \text{cste} \not\Rightarrow a = 0$$

$$\frac{d(v^2)}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{v}\vec{v}) = 2\vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{a}\vec{v}$$

- Mouvement accéléré $\iff v \nearrow \iff \vec{a}\vec{v} > 0 \iff |(\widehat{\vec{a}, \vec{v}}) < 90^\circ|$
- Mouvement décéléré $\iff v \searrow \iff \vec{a}\vec{v} < 0 \iff |(\widehat{\vec{a}, \vec{v}}) > 90^\circ|$
- Mouvement uniforme $\iff v = \text{cste} \iff \vec{a}\vec{v} = 0 \iff \begin{cases} \vec{a} \perp \vec{v} \\ \text{ou} \\ \vec{a} = \vec{0} \end{cases}$

II.4 - Trajectoire

Définition

Ensemble des points $M(t)$ occupés par l'objet au cours du temps

→ Courbe

→ Équation de cette courbe (si le mouvement est plan : $y(x)$ ou $x(y)$)

Trajectoires classiques

- Rectilignes
- Circulaire
- Parabolique
- Cycloïdale

→ On perd toutes les informations sur l'aspect temporel

× **Caractérisation d'un mouvement :**

trajectoire + variation de la vitesse

Exemples :

- mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- mouvement circulaire uniforme
- mouvement parabolique accéléré

× **Relation $\vec{a}$ et $\vec{v}$:**

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{dt} \Rightarrow \vec{v} \text{ est tangent à la trajectoire orienté dans le sens du mouvement}$$

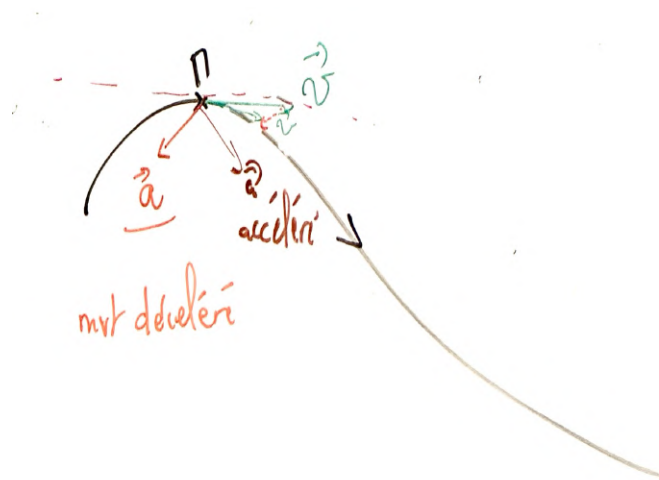


Figure A.2

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\vec{v}(M') - \vec{v}(M)}{dt}$$

$\vec{a}$: vers l'intérieur de la courbe (si courbe)

III - Repérage de l'espace

Espace euclidien + mécanique classique

- × Point repéré par trois coordonnées :

$$M(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

- × Repère défini par un trièdre : $(\vec{u}_{\alpha_1}, \vec{u}_{\alpha_2}, \vec{u}_{\alpha_3})$ (ou $(\vec{e}_{\alpha_1}, \vec{e}_{\alpha_2}, \vec{e}_{\alpha_3})$)

On aura toujours $(\vec{e}_{\alpha_1}, \vec{e}_{\alpha_2}, \vec{e}_{\alpha_3})$: orthonormé direct

- × $\overrightarrow{OM}$, $\vec{v}$ et $\vec{a}$ sont indépendants du repère/système de coordonnées choisies, seules leurs expressions mathématiques (*i.e.* composante) en dépendent.

III.1 - Coordonnées cartésiennes

- × Repère : $(Oxyz)$

- × **Trièdre** : $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ ou $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ mais pas ~~$(\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$~~

- $\times \vec{u}_x$: colinéaire à (Ox) dans le sens des x croissants (idem pour $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$)

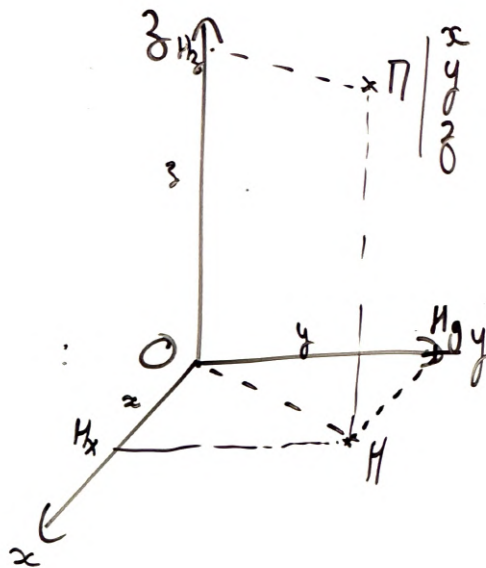


Figure A.3 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

Coordonnées :

$x = \overline{OH_x}$ où H_x est le projeté orthogonal de M sur (Ox) (idem pour y et z)

- × **Vecteur position** : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} = \overrightarrow{OH_x} + \overrightarrow{H_xH} + \overrightarrow{HM}$

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$

× **Déplacement élémentaire**

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow M' \begin{pmatrix} x' = x + dx \\ y' = y + dy \\ z' = z + dz \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{MM'} = d\vec{\ell} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$

Remarque

Élément de volume : $dV = dx dy dz$

× **Vecteur vitesse** : $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z \right) = \frac{dx\vec{u}_x}{dt} + \frac{dy\vec{u}_y}{dt} + \frac{dz\vec{u}_z}{dt}$$

Or $\vec{u}_x, \vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ sont constants :

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

Notation

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x}$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad \text{ou} \quad \begin{pmatrix} v_x = \dot{x} \\ v_y = \dot{y} \\ v_z = \dot{z} \end{pmatrix}$$

Remarque

$$\vec{v} = \frac{d\ell}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$$

× **Vecteur accélération** : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt} \left(\dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \right)$$

$$\ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z \quad \text{ou} \quad \vec{a} \begin{cases} a_x = \dot{v}_x = \ddot{x} \\ a_y = \dot{v}_y = \ddot{y} \\ a_z = \dot{v}_z = \ddot{z} \end{cases}$$

Utilisation

+ Adapté pour :

- Mouvement rectiligne (avec l'axe du mouvement selon (Ox))
- Dans le cas général

III.2 - Coordonnées cylindriques

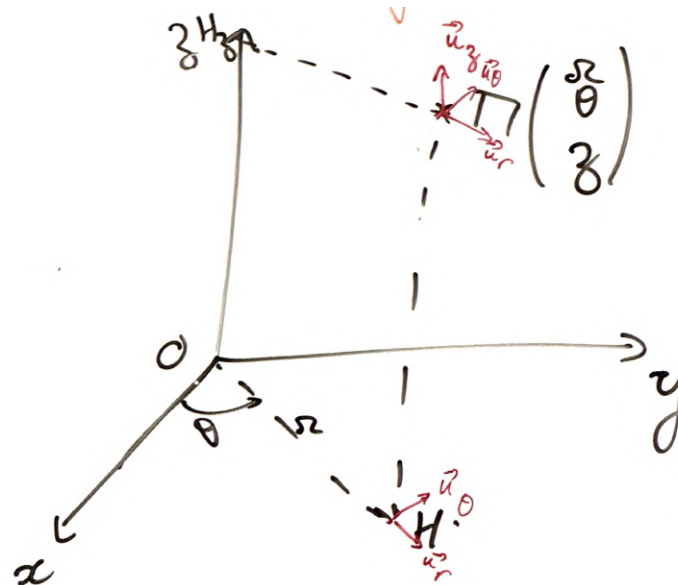


Figure A.4 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

× **Coordonnées :**

$$r = OH \quad \theta = (\widehat{Ox, \overrightarrow{OH}}) \quad z = \overline{OH_z}$$

Remarque (dimensions)

$$r \geq 0, \quad [L], \quad r = H_z M \text{ et } [\theta] = 1 \text{ (en rad)}$$

× **Trièdre de base :** $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$

$\vec{u}_z$: colinéaire de même sens que (Oz)

$\vec{u}_r$: colinéaire de même sens que $\overrightarrow{OH}$

$\vec{u}_\theta$: construit pour avoir $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ orthonormé direct

$\triangle \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z = cste$ forment une base mobile

Remarque

Les coordonnées polaires sont les coordonnées cylindriques uniquement dans le plan (xOy)

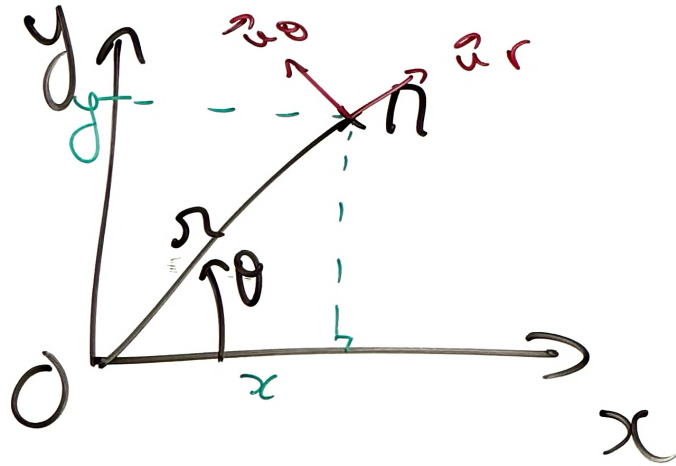


Figure A.5 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

× **Passage en cartésien-cylindrique**

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases}$$

× **Vecteur position** : $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + \theta\vec{u}_\theta + z\vec{u}_z$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HO}$$

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z}$$

× **Déplacement élémentaire**

$$M \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow M' \begin{pmatrix} r + dr \\ \theta + d\theta \\ z + dz \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\overrightarrow{MM'} = d\vec{\ell} = dr\vec{u}_r + r d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z}$$

Remarque

Élément de volume : $dV = dr \, r d\theta \, dz$

× **Vecteur vitesse** : $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(r\vec{u}_r + z\vec{u}_z \right) = \frac{dr}{dt}\vec{u}_r + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z \\ &= \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \\ &= \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z\end{aligned}$$

+ Expression de $\frac{d\vec{u}_r}{d\theta}$ et $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta}$

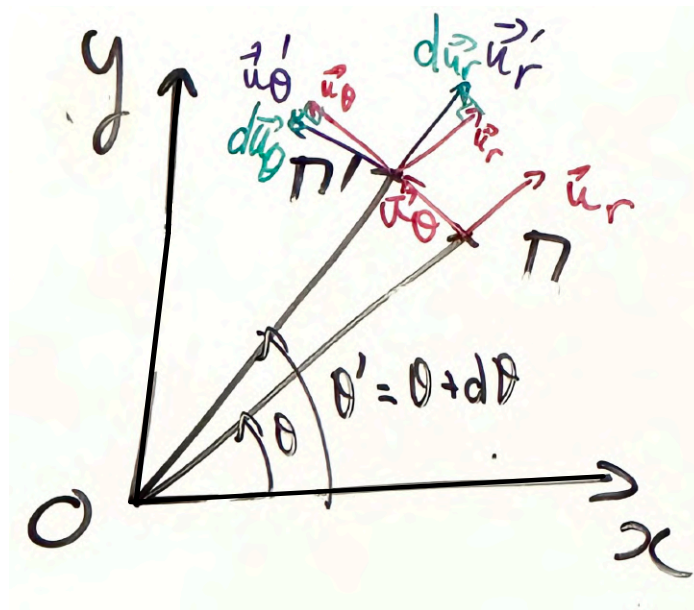


Figure A.6 – H projeté orthogonal de M sur (xOy)

Démonstration

$$\begin{cases} \vec{u}_r = \cos \theta \vec{u}_x + \sin \theta \vec{u}_y \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \end{cases}$$

$$\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = -\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y \implies \frac{d\vec{u}_r}{d\theta} = \vec{u}_\theta$$

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y \implies \frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_r$$

Au final :

$$\boxed{\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z} \quad \text{ou} \quad \vec{v} \begin{cases} v_r = \dot{r} \\ v_\theta = r\dot{\theta} \\ v_z = \dot{z} \end{cases}$$

La norme de $\vec{v}$ en coordonnées cylindriques est donc :

$$v = \|\vec{v}\| = \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2 + \dot{z}^2}$$

Remarques

Si on prend $\vec{v} = \frac{d\vec{\ell}}{dt}$ on obtient directement :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z$$

– On note souvent la vitesse angulaire comme suit :

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

avec les dimensions suivantes : $[\omega] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

× **Vecteur accélération** : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d}{dt} \left(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z \right) \\ &= \frac{d\dot{r}}{dt} \cdot \vec{u}_r + \dot{r} \cdot \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dr}{dt} \cdot \dot{\theta}\vec{u}_r + r \frac{d\dot{\theta}}{dt} \cdot \vec{u}_\theta + r\dot{\theta} \frac{d\vec{u}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{u}_z \\ &= \ddot{r}\vec{u}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + r\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2\vec{u}_r + \ddot{z}\vec{u}_z\end{aligned}$$

Finalement :

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$$

Utilisation

Les coordonnées cylindriques permettent de simplifier les mouvements :

- Mouvement circulaire (autour de (Oz)) (et on a $r = \text{cste}$ et $z = \text{cste}$)
- Tout mouvement avec un axe de symétrie

III.3 - Coordonnées sphériques

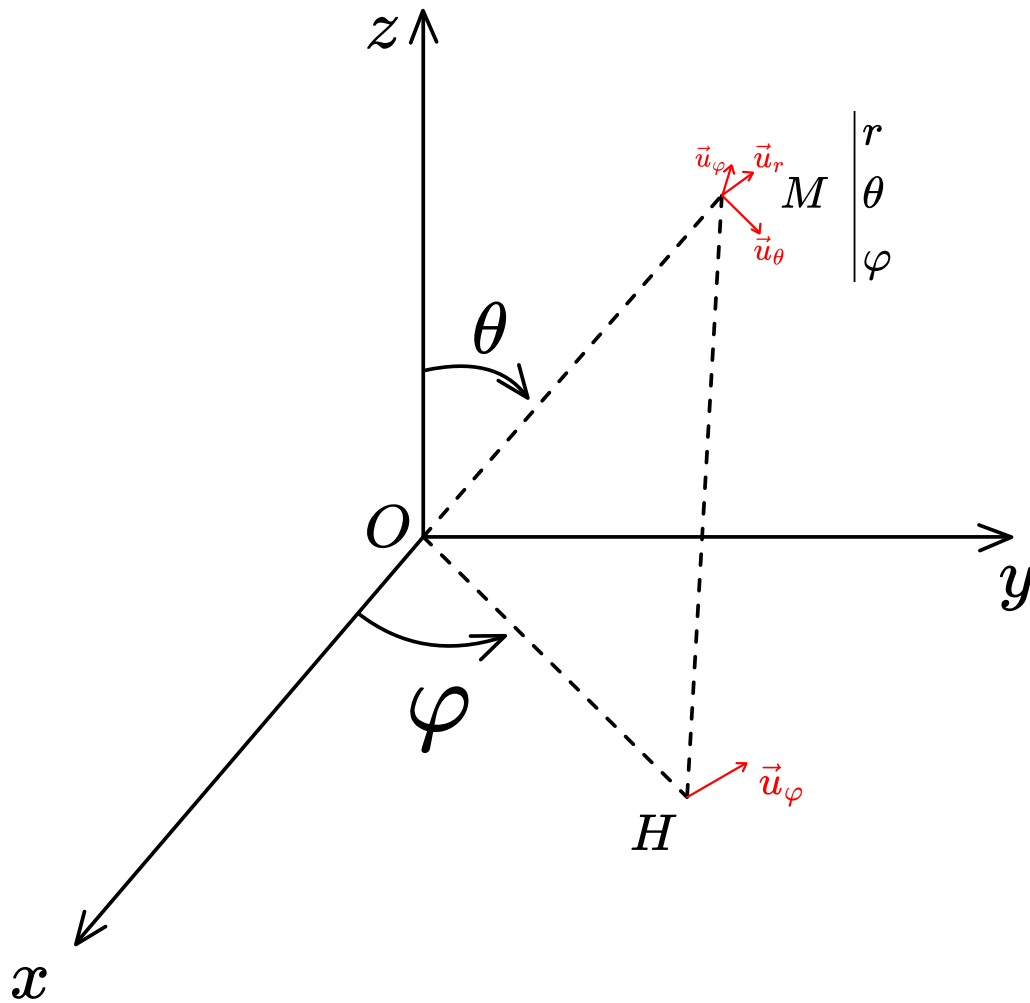


Figure A.7

× **Coordonnées :**

$r = OM$: distance au centre

$\theta = (Oz, \overrightarrow{OM})$: colatitude

$\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM})$: longitude

× **Trièdre :** $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi$

$\vec{u}_r$: colinéaire et de même sens à $\overrightarrow{OM}$

$\vec{u}_\varphi$ identique à $\vec{u}_\theta$ des coordonnées cylindriques

$\vec{u}_\theta : (\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ est orthonormé direct

× **attention**

$\vec{u}_r(\theta, \varphi), \vec{u}_\theta(\theta, \varphi), \vec{u}_\varphi(\theta, \varphi)$ est une base mobile

× **Vecteur position**

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$$

Vecteur de déplacement élémentaire :

$$d\vec{\ell} = dr \cdot \vec{u}_r + r \cdot d\theta \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta) \cdot d\varphi \cdot \vec{u}_\varphi$$

× **Vecteur vitesse**Première méthode :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(r\vec{u}_r) \\ &= \dot{r}\vec{u}_r + r\frac{d\vec{u}_r}{dt}\end{aligned}$$

compliquer de conclure ...

Deuxième méthode :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\vec{\ell}}{dt} = \frac{dr}{dt} \cdot \vec{u}_r + \frac{r \cdot d\theta}{dt} \cdot \vec{u}_\theta + \frac{r \sin(\theta) \cdot d\varphi}{dt} \cdot \vec{u}_\varphi \\ &= \boxed{\vec{v} = \dot{r} \cdot \vec{u}_r + r\dot{\theta} \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta)\dot{\varphi} \cdot \vec{u}_\varphi}\end{aligned}$$

× **Vecteur accélération**

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r} \cdot \vec{u}_r + r\dot{\theta} \cdot \vec{u}_\theta + r \sin(\theta)\dot{\varphi} \cdot \vec{u}_\varphi)$$

→ pas au programme car formule trop compliquée ...

Utilisation

+ Adapté pour :

- Mouvement à la surface d'une sphère
- Problèmes à symétrie centrale

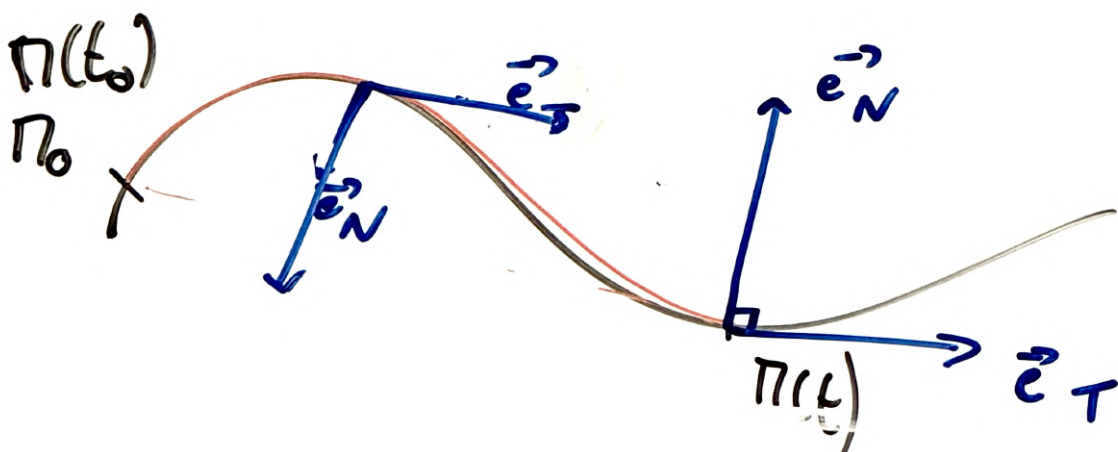
III.4 - Repère de FrenetOn considère un mouvement plan dont on connaît la trajectoire.

Figure A.8

× **Abscisse curviligne :**Distance entre M_0 et $M(t)$ en suivant la trajectoire $s(t)$.× **Base locale :** $(\vec{e}_T, \vec{e}_N)$ $\vec{e}_T$: vecteur unitaire tangent à la trajectoire, dans le même sens que le mouvement.

$\vec{e}_N$: vecteur unitaire normal à la trajectoire, orienté vers l'intérieur de la courbure

× Vecteur vitesse :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{dM(t)M(t+dt)}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_T = \dot{s} \cdot \vec{e}_T$$

× Vecteur accélération :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{s} \cdot \vec{e}_T) \\ &= \ddot{s} \cdot \vec{e}_T + \dot{s} \underbrace{\frac{d\vec{e}_T}{dt}}_{// \vec{e}_N} \end{aligned}$$

On a donc :

$$\vec{a} = a_T \vec{e}_T + a_N \vec{e}_N \quad \text{avec} \quad \begin{cases} a_T = \ddot{s} \\ a_N \geq 0 \end{cases}$$

On définit R , le rayon de courbure par :

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{\dot{s}^2}{R}$$

Ainsi,

$$\vec{a} = \ddot{s} \cdot \vec{e}_T + \frac{v^2}{R} \cdot \vec{e}_N$$

On peut retrouver cette formule à partir de :

On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_T}{dt} &= \frac{d\vec{e}_T}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{s} \frac{d\vec{e}_T}{d(Rd\alpha)} = \frac{\dot{s}}{R} \frac{d\vec{e}_T}{d\alpha} \\ &= \frac{\dot{s}}{R} \vec{e}_N \end{aligned}$$

Remarque

Pour un mouvement uniforme on a :

$$\begin{aligned} v &= cste \quad (\text{mais } \vec{v} \neq cste) \\ \implies \dot{s} &= cste \implies \ddot{s} = 0 \\ \implies \vec{a} &= \frac{v^2}{R} \vec{e}_N \end{aligned}$$

IV - Exemples de mouvements

Principe :

Si on connaît $\vec{a}_{M/(\mathcal{R})}(t)$ en tout instant et la :

- vitesse initiale $\vec{v}_0 = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0)$
- position initiale $M_0(\overrightarrow{OM}_0 = \overrightarrow{OM}(t_0))$

alors on peut en déduire la nature et la trajectoire du mouvement pour tous les instants après t_0 .

On a donc pour l'accélération initiale :

$$\begin{aligned}\vec{a}_0 = \vec{a}_{M/(\mathcal{R})}(t) &= \left. \frac{d\vec{v}}{dt} \right|_{t_0} = \frac{\vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0 + dt) - \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0)}{dt} \\ \implies \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t_0 + dt) &= \vec{v}_0 + \vec{a}_0 dt\end{aligned}$$

Pour la vitesse initiale :

$$\begin{aligned}\vec{v}_0 = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}(t) &= \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \Big|_{t_0} = \frac{\overrightarrow{OM}(t_0 + dt) - \overrightarrow{OM}(t_0)}{dt} \\ \implies \overrightarrow{OM}(t_0 + dt) &= \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 dt\end{aligned}$$

Ainsi :

$$(\overrightarrow{OM}_0, \vec{v}_0) \longrightarrow (\overrightarrow{OM}_{t_0+dt}, \vec{v}_{t_0+dt}) \longrightarrow (\overrightarrow{OM}_{t_0+2dt}, \vec{v}_{t_0+2dt})$$

IV.1 - Mouvement non accéléré

$$\textbf{Vecteur accélération : } \vec{a} = \vec{0} \quad \forall t. \implies \vec{v} = cste \begin{cases} \text{norme } cste \longrightarrow \text{mouvement uniforme} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{direction} \\ \text{sens} \end{array} \right. \quad cste : \text{mouvement rectiligne} \end{cases}$$

On a donc :

$$\boxed{\vec{a} = \vec{0} \iff \text{MRU}} \quad (\text{ou immobile})$$

Si on choisit : $O \equiv M_0$ alors $(Ox) // \vec{v}_0$ de même sens :

$$\begin{aligned}\vec{v} = \vec{v}_0 &= v_0 \vec{u}_x \quad \forall t \\ \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = v_0 \vec{u}_x \\ \overrightarrow{OM}(t) &= x(t) \vec{u}_x + y(t) \vec{u}_y + z(t) \vec{u}_z \\ \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} &= \dot{x} \vec{u}_x + \dot{y} \vec{u}_y + \dot{z} \vec{u}_z = \vec{v} = v_0 \vec{u}_x \\ \implies \begin{cases} \dot{x} = v_0 \implies \frac{dx}{dt} = v_0 \implies x(t) = v_0 t + x_0 \\ \dot{y} = 0 \implies \frac{dy}{dt} = 0 \implies y(t) = y_0 \\ \dot{z} = 0 \implies \frac{dz}{dt} = 0 \implies z(t) = z_0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\text{En } t = 0, M \equiv M_0 \equiv 0 \implies \begin{cases} x(0) = 0 \implies x_0 = 0 \\ y(0) = 0 \implies y_0 = 0 \\ z(0) = 0 \implies z_0 = 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\overrightarrow{OM}(t) = v_0 \cdot t \cdot \vec{u}_x}$$

IV.2 - Mouvement à vecteur accélération constant

$$\forall t, \vec{a}(t) = \vec{a}_0 = \overrightarrow{cste} \quad a_0 \neq 0$$

× Analyse qualitative du mouvement :

$$\vec{v}_0 \in \text{plan} (M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$$

Donc, $\vec{v}(t_0 + dt) = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 dt \in \text{plan} (M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$, $\vec{v}(t) \in \text{plan} (M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$ et $\overrightarrow{OM}_0 \in \text{plan} (M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$.
De plus $\overrightarrow{OM}(t_0 + dt) \in \text{plan} (M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$, donc

$$M(t) \in \text{plan} (M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$$

- × Si $\vec{v}_0 = \vec{0}$ ou $\vec{v}_0 // \vec{a}_0$: mouvement rectiligne le long de la droite $(M_0, \vec{a}_0)$
- × Sinon : mouvement plan contenu dans $(M_0, \vec{v}_0, \vec{a}_0)$

Étude du mouvement

On choisit $O \equiv M_0$; (Ox) : colinéaire à $\vec{a}_0$, de même sens, $\vec{a}_0 = a_0 \vec{u}_x$; (Oy) : $\vec{v}_0 \in (xOy)$
→ mouvement contenu dans le plan (xOy)

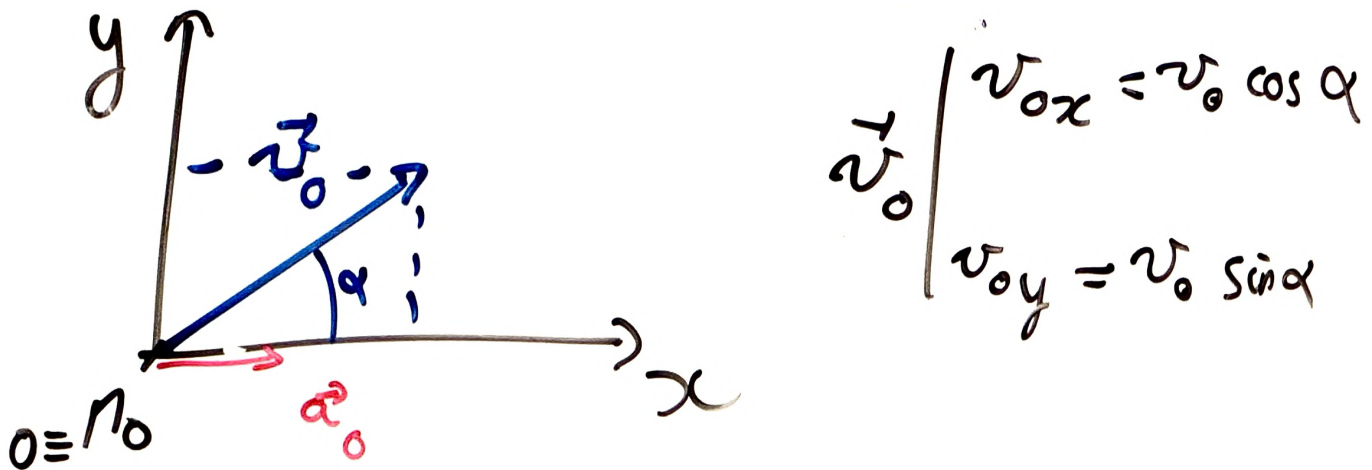


Figure A.9

$$\times \text{ On intègre : } \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \implies \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = a_0 & \implies v_x(t) = a_0 t + K_x \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0 & \implies v_y(t) = K_y \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = 0 & \implies v_z(t) = K_z \end{cases}$$

$$\times \text{ On applique les conditions initiales en } t = 0, \vec{v}(t = 0) = \vec{v}_0 \implies \begin{cases} K_x = v_{0x} \\ K_y = v_{0y} \\ K_z = 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\vec{v} \begin{vmatrix} a_0 t + v_{0x} \\ v_{0y} \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\times \text{ On intègre : } \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Rightarrow : \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = v_{0x} = a_0 t + v_{0x} & \Rightarrow x(t) = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_{0x}t + K'_x \\ v_y = \frac{dy}{dt} = v_{0y} & \Rightarrow y(t) = v_{0y}t + K'_y \\ v_z = \frac{dz}{dt} = 0 & \Rightarrow z(t) = K'_z \end{cases}$$

$$\times \text{ On applique les condition initiales en } t = 0 = OM \equiv M_0 \equiv O \Rightarrow \begin{cases} 0 + 0 + K'_x = v_{0x} \\ 0 + K'_y = v_{0y} \\ K'_z = 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\vec{OM} \left| \begin{array}{l} \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_{0x}t = x(t_0) \\ v_{0y}t = y(t_0) \\ 0 = z(t_0) \end{array} \right. \quad \text{équation horaires du mouvement}$$

$\times$ Trajectoire : $z = 0, y(x), x(y)$

$$\text{On a } y = v_{0y}t \Rightarrow t = \frac{y}{v_{0y}}$$

On injecte dans $x(t)$:

$$x = \frac{1}{2}a_0 \left(\frac{y}{v_{0y}} \right)^2 + v_{0x} \left(\frac{y}{v_{0y}} \right) \quad (\text{si } v_{0y} \neq 0)$$

$$x = \frac{a_0}{2v_{0y}^2} y^2 + \frac{v_{0x}}{v_{0y}} y + (x_0)$$

La trajectoire est donc celle d'une parabole

Remarque :

$$\frac{v_{0x}}{v_{0y}} = \frac{v_0 \cos \alpha}{v_0 \sin \alpha} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$x = \frac{1}{2} \frac{a_0}{(v_0 \sin \alpha)^2} y^2 + \frac{1}{\tan \alpha} y + (x_0)$$

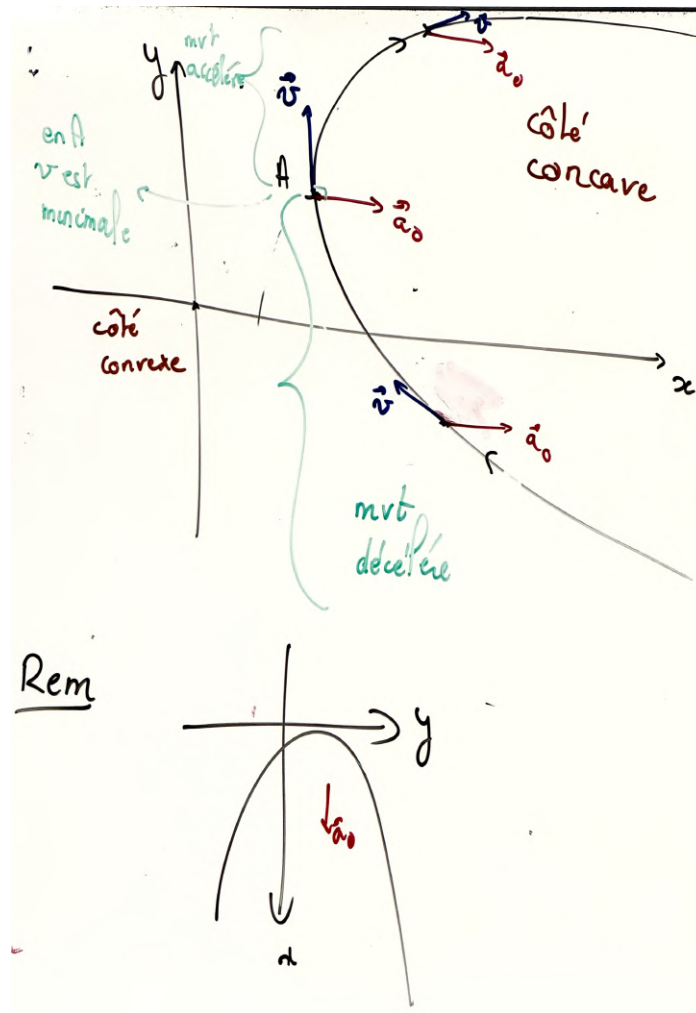


Figure A.10

× Correspond au cas d'un objet soumis à une unique force constante :

- pesanteur (*i.e.* chute libre et sans frottements)
- Particule chargée dans $\vec{E}$ uniforme et constant

IV.3 - Mouvement rectiligne sinusoïdal

$M(t)$: mouvement rectiligne autour de O selon (Ox)

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{u}_x$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x$$

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x$$

Mouvement sinusoïdal :

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + x_0$$

$$\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{x}(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= -\omega^2 x(t)$$

$$\boxed{\ddot{x} + \omega^2 x = 0}$$

On retrouve l'équation de l'oscillateur harmonique vu dans OS-J.

IV.4 - Mouvement circulaire

Trajectoire : cercle de centre N et de rayon R .

→ Choix du repère $(Oxyz)$ tel que $(Oz) \perp$ cercle et $N \in (Oz)$.

+ Coordonnées cylindriques :

$$M(r, \theta, z) \text{ avec } \begin{cases} z = z_0 = cste \\ r = R = cste \end{cases}$$

→ Application directe des relations du cours :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} &= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z \\ \vec{a}_{M/(\mathcal{R})} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z \end{aligned}$$

Avec $z = cste \implies \dot{z} = 0$ et $\ddot{z} = 0$, de même $r = cste \implies \dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} &= r\dot{\theta}\vec{e}_\theta \\ \vec{a}_{M/(\mathcal{R})} &= -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

– Un calcul direct nous donne :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= r\vec{u}_r + z\vec{u}_z = R\vec{u}_r + z_0\vec{u}_z \\ \vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\vec{u}_r + z_0\vec{u}_z) = R\frac{d\vec{u}_r}{dt} = R\frac{d\theta}{dt}\frac{d\vec{u}_r}{d\theta} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\vec{v}_{M/(\mathcal{R})} = R\dot{\theta}\vec{u}_\theta$$

On retrouve :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(R\dot{\theta}\vec{u}_\theta) = R\frac{d\dot{\theta}}{dt} + R\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} \\ &= R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta + R\dot{\theta}(-\dot{\theta}\vec{u}_r) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\vec{a}_{M/(\mathcal{R})} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$$

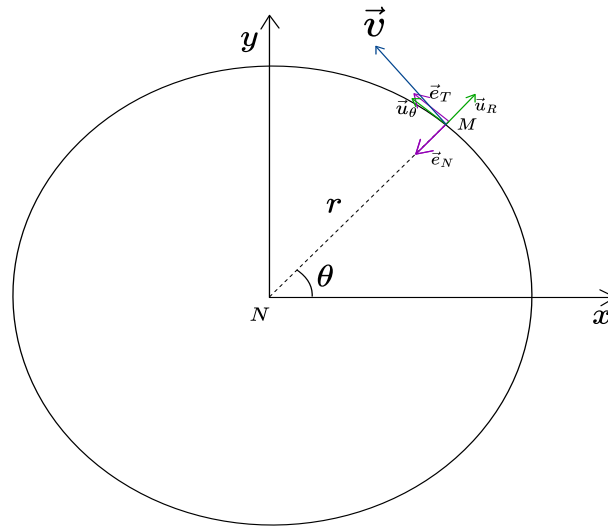


Figure A.11

Si $\dot{\theta} > 0$:

$$\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{u}_r$$

$$v = |R\dot{\theta}| =$$

De plus, on a :

- $\frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\ddot{\theta}$
- $\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \cdot \vec{u}_r + R\ddot{\theta}\vec{u}_\theta$
- $R\dot{\theta}^2 = R\omega^2 = \frac{R^2\omega^2}{R} = \frac{v^2}{R}$

Ainsi :

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_R + \frac{dv}{dt}\vec{u}_\theta$$

Base de Frenet :

$$\vec{e}_T \equiv \vec{u}_\theta \quad (\text{car } \dot{\theta} > 0)$$

$$\vec{e}_N = -\vec{u}_R$$

$$\vec{v} = v\vec{e}_T$$

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R}\vec{e}_N + \frac{dv}{dt}\vec{e}_T$$

$$\times a = \|\vec{a}\| = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$$

$\times$ Mouvement circulaire uniforme :

$$v = \text{cste} \implies \omega = \text{cste}$$

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{R}\vec{u}_R \quad (\text{accélération centripète})$$

DYNAMIQUE DU POINT

I - Quantité de mouvement

I.1 - Quantité de mouvement d'un point matériel

× **Modèle du point :**

Objet étudié : assimilé à son centre de gravité G et de masse m

→ pas de forme/taille, ni d'orientation dans l'espace

× **Quantité de mouvement :**

$$\vec{p}_{M/(\mathcal{R})} = m \cdot \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$$

De dimension : MLT^{-1} et d'unité du système international : $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

× **Limites :**

- Objet "petit"
- Objet indéformable
- Pas de rotations

Exemple

Bille en métal $\neq$ balle de tennis

I.2 - Quantité de mouvement d'un système de points matériels

× Ensembles de points matériels $\{M_i, m_i\}$

× Système fermé : pas d'entrée/sortie de matière :

$$m = \sum_i m_i = \text{cste}$$

× Barycentre (centre de masse) G :

$$\sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0} \quad \text{ou} \quad \boxed{\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \sum_i m_i \overrightarrow{OM_i}}$$

× Quantité de mouvement du système :

$$\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i v_i = \sum_i m_i \frac{d\overrightarrow{OM_i}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \overrightarrow{OM_i} \right) = \frac{d}{dt} (m \overrightarrow{OG})$$

Pour un système fermé quelconque (solide ou pas) on a donc :

$$\boxed{\vec{p}_{/(\mathcal{R})} = \sum_i \vec{p}_{i/(\mathcal{R})} = m \vec{v}_{G/(\mathcal{R})}}$$

II - Principe d'inertie (première loi de *Newton*)

× Énoncé :

Dans un référentiel galiléen, un système matériel isolé est soit immobile soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme.

× Isolé :

- Pas d'actions extérieures
- Résultantes des actions extérieures (forces) nulles

× Référentiel Galiléen :

Référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique.

Un « vrai » référentiel *galiléen* n'existe pas.

- + Référentiel quasi-galiléen :
Le principe d'inertie s'applique avec des incertitudes

Exemple

Les référentiels suivant sont organisé du moins au plus *galiléen* :

Terrestre Géocentrique Héliocentrique Copernic

- + Les lois de la physique sont indépendantes du référentiel *galiléen* dans lequel on les appliques
- + L'ensemble des référentiels galiléens sont en mouvement de translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres

× Référentiels usuels :

- *Galiléens* en première approximation
- Si non suffisant, on ajoute des forces « fictives » pour conserver les lois de la mécanique, qui dépendent du référentiel :
 - Force d'entraînement (centrifuge)
 - Force de *coriolis*

III - Actions mécaniques et forces

III.1 - Notions de forces

En mécanique, le mouvement est modifié par des actions mécaniques, qui sont modélisées par des forces :

- Son intensité
- Sa direction
- Son sens
- Son point d'application

L'intensité et la direction des actions mécaniques forment le vecteur $\vec{F}$

Remarque

- × En mécanique du point :

point d'application $\equiv$ point matériel M

- × On démontre :

$$\dim(\vec{F}) = MLT^{-2}$$

$$\text{unité}(\vec{F}) = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = 1 \text{ N}$$

III.2 - Principe d'action-réaction (troisième loi de Newton)

On l'appelle aussi le principe des actions réciproques.

- × Énoncé :

Soient deux corps A et B . Si A exerce une force $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ sur B , alors B exerce une force $\vec{F}_{B \rightarrow A}$ sur A de même intensité, même direction et de sens opposé.

On a donc :

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B}$$

- × Conséquence :

Pour un système de points matériels :

$$\sum \vec{F}_{int} = \vec{0} \implies \sum \vec{F} = \sum \vec{F}_{ext}$$

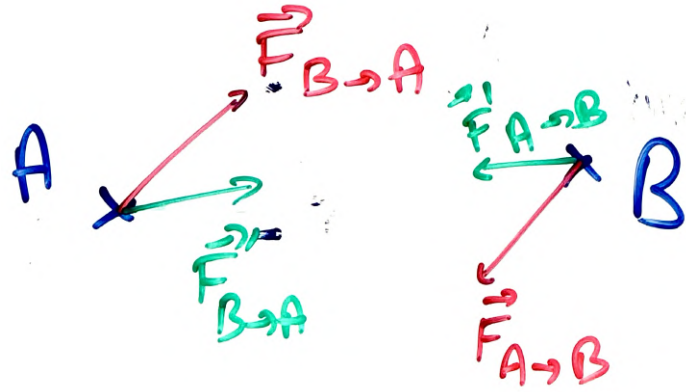


Figure B.1

III.3 - Forces à distance

a) Interaction gravitationnelle

Soit deux objets (M_1, m_1) et (M_2, m_2)

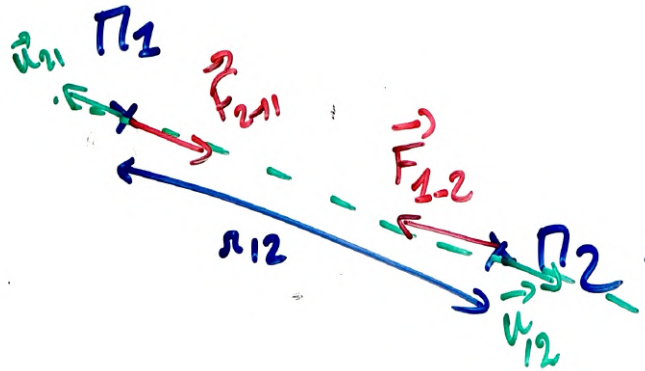


Figure B.2 – $\vec{u}_{12}$: vecteur unitaire colinéaire à (M_1M_2) et orienté de M_1 vers M_2

On définit leur interaction par :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12}$$

avec G la constante universelle de gravitation :

$$G = 6,672 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{kg}^{-2} \cdot \text{m}^2$$

On a évidemment :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

Cette interaction est :

- Fondamentale
- Attractive

Exemple

× $m_1 = m_2 = 80 \text{ kg}$, $d = 1 \text{ m}$

$$\Rightarrow F \simeq 6.67 \cdot 10^{-11} \times \frac{80^2}{1^2} \simeq 4 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

$$\times m_1 = 80 \text{ kg}, m_2 = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg et } d = 6400 \text{ km} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$F \simeq \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 80 \times 6 \cdot 10^{24}}{(6,4 \cdot 10^6)^2} \simeq 800 \text{ N}$$

b) Force de pesanteur

×

Force exercée par un astre sur un point au voisinage de cet astre dans le référentiel lié à l'astre.

×

Pesanteur : Attraction gravitationnelle + force non galiléennes, notée $\vec{P}$ (ou poids)

×

Objet au sol :

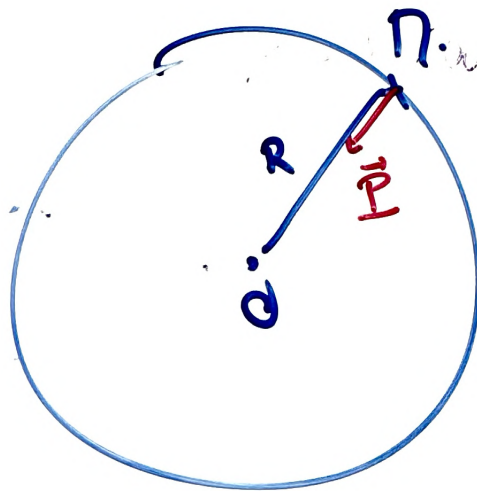


Figure B.3 – Coordonnées sphériques, O centre de la Terre

$$\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow M} \simeq -G \frac{m M_T}{R^2} \vec{e}_r \simeq m \underbrace{\left\{ - \left(G \frac{m M_T}{R^2} \right) \vec{e}_r \right\}}_{\vec{g}}$$

On définit $\vec{g}$: accélération de la pesanteur tel que :

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

de dimension : $[g] = \text{N} \cdot \text{kg}^{-1} = (\text{kg} \cdot \text{ms}^{-1}) \text{kg}^{-1} = \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Attention : $\vec{g}$ n'est pas constant !!

Direction de $\vec{g}$: direction locale de la verticale descendante.

$$g \simeq \text{cste} \quad g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

× **En altitude** (h)

$$\begin{aligned}\vec{P} &\simeq \vec{F}_{T \rightarrow M} = -\frac{GmM_T}{(R_T + h)^2} \vec{e}_r \\ &= -\frac{GmM_T}{R_T^2 \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2} \vec{e}_r \\ \boxed{\vec{P}_h &= \frac{1}{1 + \left(\frac{h}{R_T}\right)^2} \vec{P}_{sol}}\end{aligned}$$

En utilisant un DL₁(0) on a :

$$\vec{P}_h \simeq \left(1 - 2\left(\frac{h}{R_T}\right)\right) \vec{P}_{sol}$$

pour $h \ll R_T$

c) Force électrostatiques (ou force de coulomb)

C'est l'interaction entre deux objets chargé :

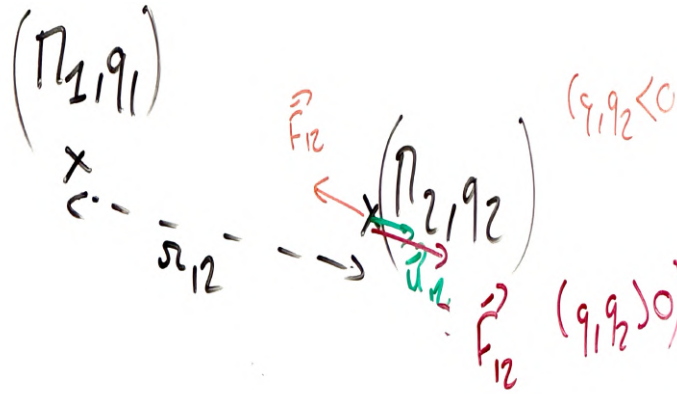


Figure B.4

On la définit de la manière suivante :

$$\boxed{\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = K \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{u}_{12}}$$

Avec $K = 9 \cdot 10^9$ SI, on a également $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

Remarque

- Si q_1 et q_2 sont de même signe ($q_1 q_2 > 0$)
→ La force est répulsive
- Si q_1 et q_2 sont de signe opposé ($q_1 q_2 < 0$)
→ La force est attractive
- $\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = K \frac{q_2 q_1}{r_{21}^2} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$
- $\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\| = K = \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2} = K \frac{|q_1 q_2|}{M_1 M_2^2}$
- C'est une interaction fondamentale (électrostatique)

d) Force électromagnétique

Soit une particule chargée (M, q) animée d'une vitesse $\vec{v}$, soumise à l'action d'un champ électrique $\vec{E}$ et/ou un champ magnétique $\vec{B}$

× **Force de Lorentz :**

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_L = \underbrace{q\vec{E}}_{\text{composante électrique}} + \underbrace{q\vec{v} \wedge \vec{B}}_{\text{composante magnétique}}$$

× Interaction électrostatique :

$$\vec{F}_E \equiv \text{Force de Coulomb}$$

$$\vec{F}_B \equiv \text{Force de Laplace}$$

× **Force de Laplace :**

$$d\vec{F} = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

III.4 - Force de contact

a) Force élastique de rappel

× Force de rappel exercée par un ressort :

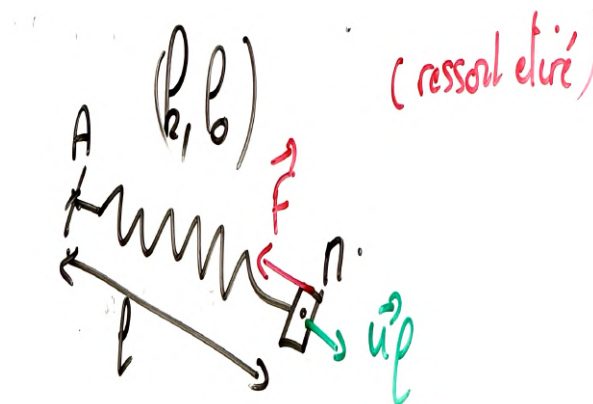


Figure B.5

k est la raideur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide.

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_\ell$$

avec $\ell = AM$ et $\vec{u}_\ell = \frac{\overrightarrow{AM}}{AM}$

b) Poussée d'Archimède

Force exercée par un fluide sur un objet au moins partiellement immergé dans celui-ci.

Cette force est l'opposée du poids du volume de liquide déplacé.

On la définit de la manière suivante :

$$\vec{\Pi} = -m^*\vec{g} = -\rho V^*\vec{g}$$

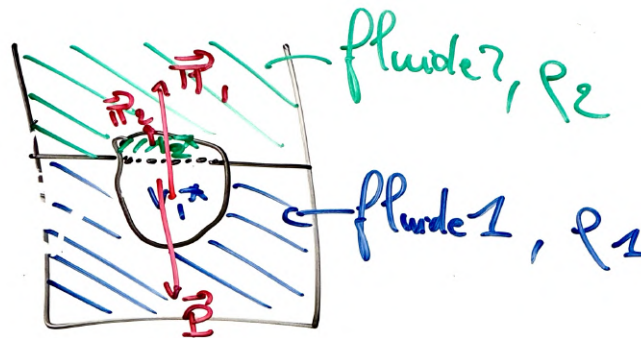


Figure B.6

On a : $\vec{\Pi} = \vec{\Pi}_1 + \vec{\Pi}_2$ avec
$$\begin{cases} \vec{\Pi}_1 = -m_1^*\vec{g} = -\rho_1 V_1^*\vec{g} \\ \vec{\Pi}_2 = -m_2^*\vec{g} = -\rho_2 V_2^*\vec{g} \end{cases}$$

c) Force de frottement fluide

Force exercée par un fluide sur un objet en mouvement par rapport à celui-ci

– Vitesse relative :

$$\vec{v}_r = \vec{v}_{M/(\mathcal{R})} - \vec{v}_{f/(\mathcal{R})}$$

→ Si le fluide est immobile :

$$\vec{v}_r = \vec{v}$$

– Opposé au mouvement :

→ Colinéaire et de sens opposé à $\vec{v}_R$

$$\vec{f} = -? \vec{v}_R$$

On distingue deux cas classiques :

× Frottement linéaire (ou fluide visqueux)

$$\vec{f} = -h\vec{v}_R$$

avec h le coefficient de frottement (linéaire) et d'USI : $[h] \equiv \text{N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s} \equiv \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$

– l'écoulement est laminaire (dans un fluide visqueux à des vitesses faibles)

× Frottements quadratiques (ou fluide turbulent)

$$\vec{f} = -\lambda v_R \vec{v}_R \quad f = \lambda v_R^2$$

avec λ le coefficient de frottement (turbulent) et d'USI : $[\lambda] \equiv \text{N} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^{-2} \equiv \text{kg} \cdot \text{m}^{-1}$

– l'écoulement est turbulent (tant que v est plus petit que c (célérité du son))

d) Tension du fil

- × Force interne à un fil qui assure sa cohésion
- × Force exercée par le fil sur un objet accroché à son extrémité

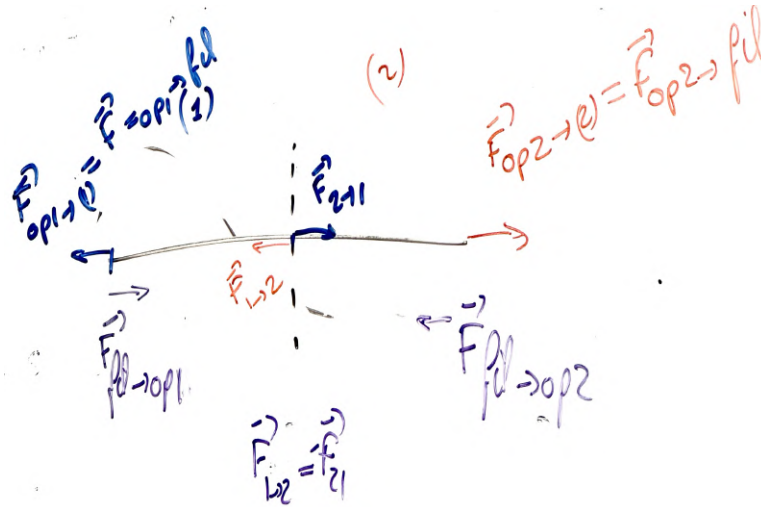


Figure B.7

- × Tension $\vec{T}$:

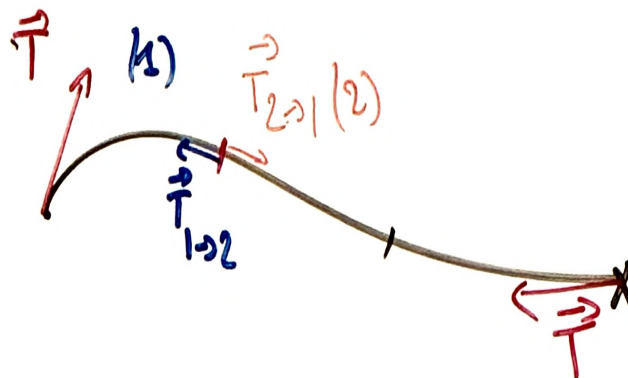


Figure B.8

Elle est de :

- Direction : tangent au fil
- Sens : de l'objet vers le fil
- Norme : n'est pas donnée par une loi, mais par la condition de contact de l'objet

Remarques

- + Un fil est caractérisé par une tension max admissible
- + Un fil « idéal » est : extensible et de masse nulle.
- On a alors $T = cste$ sur le fil (en norme)

e) Force de contact solide

Cette force est exercée par :

- Deux solides en contacts

- Un support solide sur un objet à sa surface

Figure B.9

La force (ou réaction) exercée par le support sur l'objet est la suivante :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T = \vec{N} + \vec{T}$$

avec $\vec{R}_N = \vec{N}$ la composante normale et $\vec{R}_T = \vec{T}$ la composante tangentielle.

× $\vec{R}_N$ assure le contact :

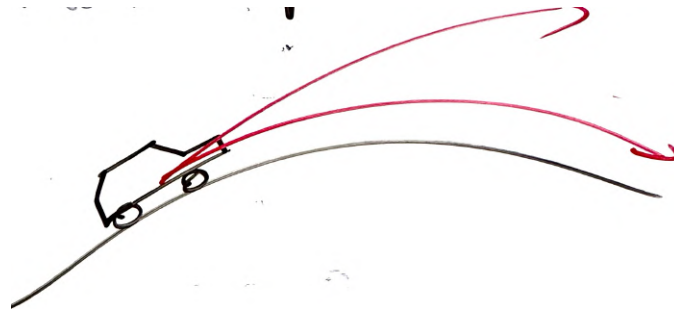
→ Sens : orienté du support vers l'objet

→ Norme : non donnée par une loi mais par la condition de contact de l'objet

$$\sum \vec{F} \cdot \vec{u}_n = 0$$

Perte de contact : La perte de contact à lieu quand $R_N = 0$

Exemple



× $\vec{R}_T$: Lois de *Coulombs*

+ Contact sans frottement :

$$\vec{R}_T = \vec{0}$$

+ Frottement avec glissement (ou frottement dynamiques)

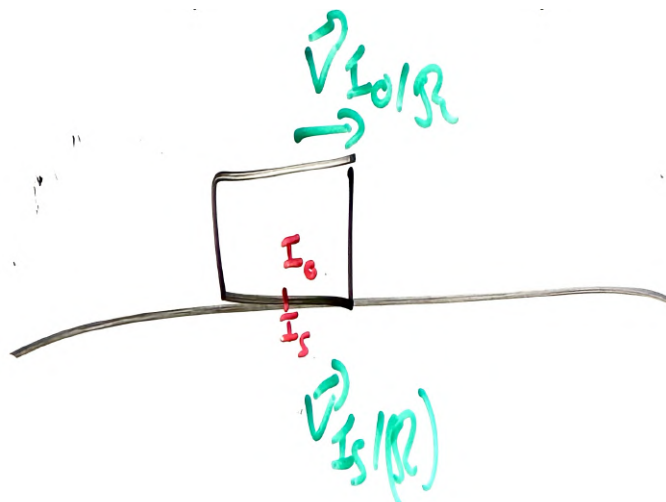


Figure B.10 – l'objet se déplace par rapport au support

Vitesse de glissement :

$$\vec{V}_G = \vec{V}_{I_0/(\mathcal{R})} - \vec{V}_{I_S/(\mathcal{R})}$$

Remarque

Si $\vec{V}_{I_S/(\mathcal{R})} = \vec{0}$ donc $\vec{V}_G = \vec{V}_{I_0/(\mathcal{R})}$

+ $\vec{R}_T$:

– S'oppose au mouvement

→ Même direction et sens opposé à $\vec{V}_G$

→ Norme : $R_T = cste = \mu_D R_N$

avec μ_D le coefficient de frottement dynamique ($[\mu_D] = 1$)

+ Frottement sans glissement (ou frottement statique) $\vec{R}_T$:

– Sa direction

– Son sens

– Sa norme

sont données par la condition d'équilibre ($\sum \vec{F} = \vec{0}$)

R_T ne peut pas dépasser une certaine limite, au delà de laquelle le glissement démarre :

$$\text{condition de frottement statique : } \begin{cases} \sum \vec{F} = \vec{0} \\ R_T < \mu_S R_N \end{cases}$$

avec μ_S le coefficient de frottement statique ($[\mu_S] = 1$), on a toujours $\mu_D < \mu_S$

× **Cas du roulement sans glissement**

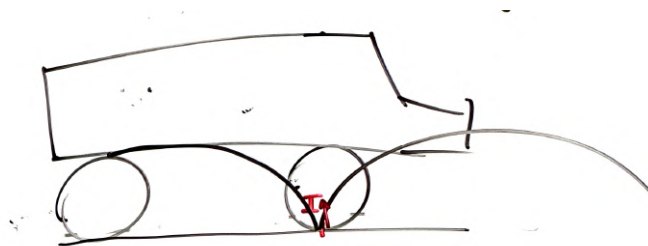


Figure B.11

Sans glissement, $\vec{V}_I$ est verticale, $\vec{V}_G = \vec{0}$

IV - Principe fondamental de la Dynamique (deuxième loi de *Newton*)

ou PFD ou relation fondamentale de la dynamique (RFD) ou théorème de la quantité de mouvement

× **Énoncé :**

Dans un référentiel *galiléen*, la résultante ($\equiv$ somme vectorielle) des forces extérieures s'exerçant sur un point matériel est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement.

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} \left(\vec{p}_{M/(\mathcal{R})_g} \right)_{(\mathcal{R})_g}$$

× Système fermé : masse = *cste*, $\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

$$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_{M/(\mathcal{R})_g}$$

× Système de points matériels

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d}{dt} \left(\vec{p}_{M/(\mathcal{R})_g} \right)_{(\mathcal{R})_g}$$

× Cohérent avec le premier principe :

$$\text{Si } \sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \implies \vec{a} = \vec{0} \implies \text{MRU (ou immobile)}$$

Méthodologie

- Définir le système étudié
- Définir le référentiel d'étude et précisé qu'il est *galiléen*
- Choisir le repère ($Oxyz$) et le système de coordonnées utilisée
- faire un schéma
- bilan des forces (schéma+composantes)
- Appliquer le PFD $\rightarrow \vec{a}(t)$
- Intégrer $\vec{a}(t)$ + conditions initiales sur $\vec{v}_0 \rightarrow \vec{v}(t)$
- Intégrer $\vec{v}(t)$ + conditions initiales sur $M_0 \rightarrow \vec{OM}(t)$

V - Mouvement dans le champ de pesanteur

Objet matériel (M, m) au voisinage de la Terre. Étude du mouvement dans le référentiel terrestre, que l'on suppose *galiléen*.

$$\text{Force de pesanteur : } \vec{P} = m\vec{g} = \overrightarrow{cste}$$

V.1 - Étude en absence de frottements

× Choix du repère ($Oxyz$)

$t = 0$: début du mouvement

O : position initiale de l'objet

(Oy) : vertical vers le haut

(Ox) : horizontal de façon que $\vec{v}_0 \in (xOy)$

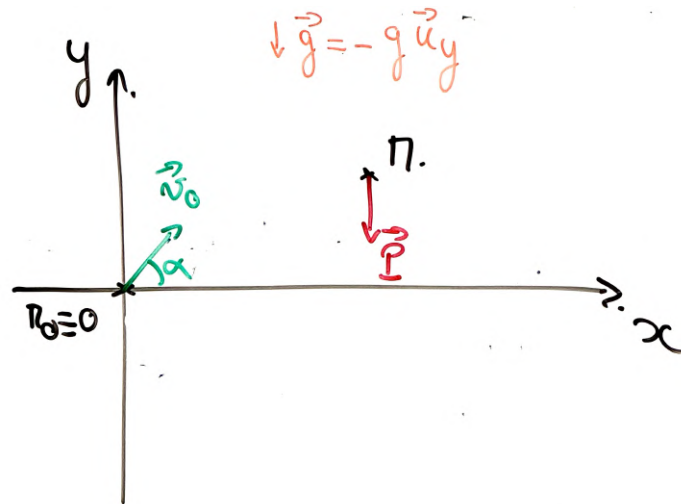


Figure B.12

$$\text{Conditions initiales : } \left\{ \begin{array}{l} M(t=0) \equiv M_0 \equiv 0 \\ \vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \\ v_{0x} = v_0 \cos \alpha \\ v_{0y} = v_0 \sin \alpha \\ 0 \end{array} \right.$$

Le bilan des forces nous donne :

$$\text{— Poids : } \vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_y \left\{ \begin{array}{l} 0 \\ -mg \\ 0 \end{array} \right.$$

Le PDF nous donne :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{P} = m\vec{g} = m\vec{a}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{u}_y} : \text{mouvement à vecteur accélération constant}$$

On en déduit en primitivant (cf MI-A) :

$$\vec{v} \left\{ \begin{array}{l} v_x(t) = v_{0x} \\ v_y(t) = v_{0y} - gt \\ v_z(t) = 0 \end{array} \right.$$

De même,

$$\overrightarrow{OM} \left\{ \begin{array}{l} x(t) = v_{0x}t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t \\ z(t) = 0 \end{array} \right.$$

On obtient la trajectoire suivante :

$$y(x) = -\frac{g}{v_{0x}^2}x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}x$$

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}x^2 + \tan(\alpha)x}$$

→ trajectoire parabolique

Remarque

- Mouvement indépendant de la masse
- Question fréquentes :

+ Flèche h (maximum de la trajectoire) : $v_{oy}(t = t_h) \left(\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_h} = 0 \right)$ et $h = y(t = t_h)$ ($h = y(x = x_h)$)

+ Portée d : $y(x = d) = 0$

+ Angle α pour avoir d maximum :

On cherche α_{max} tel que $\left. \frac{dd}{d\alpha} \right|_{\alpha_{max}} = 0$ et $d_{max} = d(\alpha_{max})$

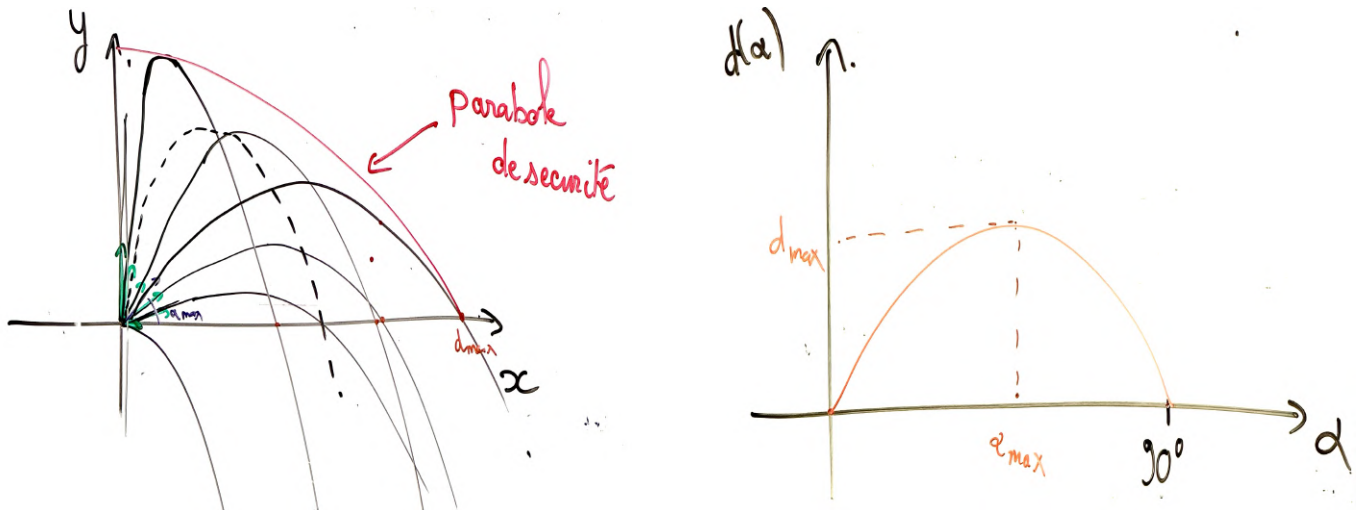


Figure B.13

On démontre que $\alpha_{max} = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$

V.2 - Étude avec frottements fluides

a) Position du problème

Objet, soumis au poids $\vec{P}$ et à une force de frottement fluide $\vec{f}$:

Conditions initiales : $M_0, \vec{v}_0$

(Oxyz) : $t = 0$, $M(t = 0) = M_0$ et $\vec{v}_0 \in (xOy)$ avec (Oy) vertical vers le bas.

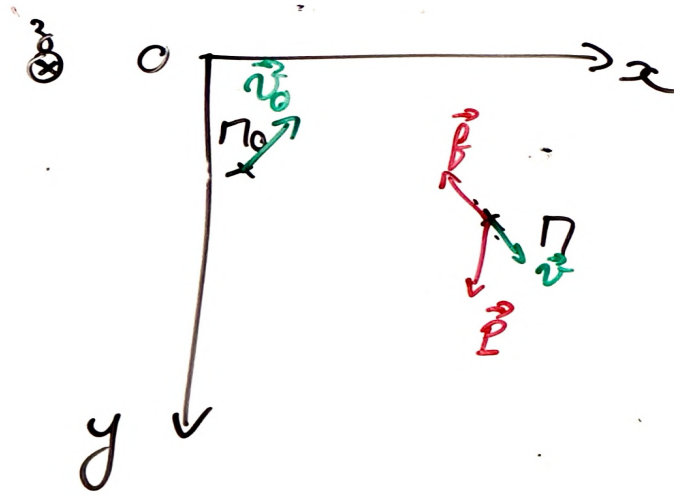


Figure B.14

On a donc $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_y$ et $\vec{f} \left| \begin{matrix} f_x \\ f_y \end{matrix} \right.$ avec $\vec{f}/\vec{v}$ de sens opposé

b) Cas de frottement linéaires (écoulement laminaire)

On a alors $\vec{f} = -h\vec{v} = \begin{vmatrix} -hv_x \\ -hv_y \end{vmatrix}$.

En appliquant la RFD :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \implies \vec{P} + \vec{f} = m\vec{a}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} = m\vec{g} - h\vec{v}$$

Ainsi, on obtient l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 (vectorielle) suivante :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{h}{m}\vec{v} = \vec{g} \quad (\text{E})$$

Comme elle est vraie pour $\vec{v}$ et pour $\vec{g}$, alors elle est vraie pour leurs composantes :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{h}{m}v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{h}{m}v_y = g \end{cases}$$

Avec $\vec{v} = \vec{v}_p + \vec{v}_h$:

$\vec{v}_h$ la solution homogène

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = 0 \implies \vec{v}_h = \vec{K} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec $\tau = \frac{m}{h}$

$\vec{v}_p$ la solution particulière :

$$2^{\text{nd}} \text{ membre} = \vec{g} = \overrightarrow{cste} \implies \text{on cherche } \vec{v}_p = \overrightarrow{cste} \implies \frac{d\vec{v}_0}{dt} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{0} + \frac{\vec{v}_p}{\vec{q}} \Rightarrow \vec{v}_p = \tau \vec{g}$$

Solution générale :

$$\vec{v} = \vec{v}_h + \vec{v}_p = \vec{K}e^{-\frac{t}{\tau}} + \tau\vec{g}$$

Conditions initiales :

$$\vec{v}(t=0) = \vec{v}_0 \implies \vec{K} + \tau\vec{g} = \vec{v}_0 \iff \vec{K} = \vec{v}_0 - \tau\vec{g}$$

$$\vec{v} = \tau\vec{g} + (\vec{v}_0 - \tau\vec{g})e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Régime transitoire de temps caractéristique τ suivi d'un régime permanent :

vitesse limite = vitesse une fois le régime permanent atteint

$$\left| \begin{array}{l} \vec{v}_\ell = \lim_{t \rightarrow +\infty} \vec{v}(t) = \tau\vec{g} \\ \text{quand } \vec{v} = \vec{v}_\ell, \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} \implies \vec{0} + \frac{h}{m}\vec{v} = \vec{g} \implies \vec{v} = \frac{m}{h}\vec{g} = \tau\vec{g} \end{array} \right.$$

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_\ell + (\vec{v}_0 - \vec{v}_\ell)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec $\tau = \frac{m}{h}$ et $\vec{v}_\ell = \frac{m}{h}\vec{g}$

En partant de $v_0 = 0$

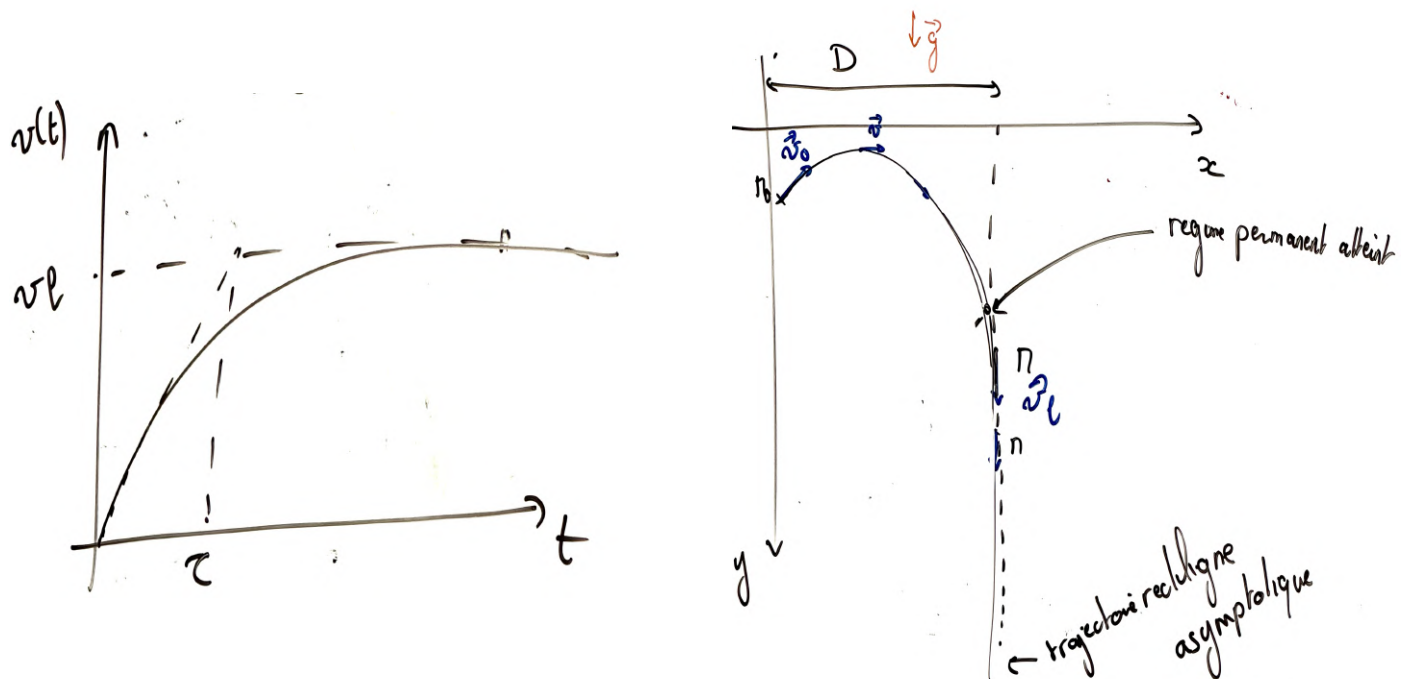


Figure B.15

c) Frottement quadratiques (écoulement turbulent)

$$\vec{f} = -\lambda v \vec{v} \quad f = \|\vec{f}\| = \lambda v^2$$

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{f} = m\vec{g} - \lambda v \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\lambda}{m} v \vec{v} = \vec{g}$$

→ Équation non linéaire :

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\lambda}{m} v v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\lambda}{m} v v_y = g \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{\lambda}{m} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_x = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} + \frac{\lambda}{m} \sqrt{v_x^2 + v_y^2} v_y = g \end{cases}$$

→ Pas de solution analytique

→ Résolution numérique (approchée) de la solution

→ Analyse physique : régime transitoire suivi d'un régime permanent

On ne cherche pas à expliciter $\vec{v}(t)$ mais on cherche :

— τ : le temps caractéristique du régime transitoire

— $\vec{v}_\ell$ la vitesse limite une fois le régime permanent atteint

* $\vec{v}_\ell$: en régime permanent $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$, on alors : $\vec{0} + \frac{\lambda}{m} v_\ell \vec{v}_\ell = \vec{g} \iff v_\ell \vec{v}_\ell = \frac{m}{\lambda} \vec{g}$
En posant : $\vec{g} = g \vec{e}_y$:

$$v_\ell \vec{v}_\ell = \frac{m}{\lambda} g \vec{e}_y$$

Ainsi,

$$\vec{v}_\ell = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}} \vec{e}_y$$

* τ : Ordre de grandeur de τ , on sait que τ ne dépend que de λ , m et g (qu'on trouve en analyse dimensionnelle) :

$$\tau = \lambda^\alpha m^\beta g^\gamma$$

$$[\tau] = [\lambda^\alpha m^\beta g^\gamma]$$

$$T = [\lambda]^\alpha M^\beta (LT^{-2})^\gamma$$

En reprenant l'équation différentielle :

$$\left[\frac{\lambda}{m} v \right] = T^{-1}$$

$$\left[\frac{m}{\lambda v} \right] = T = \left[\frac{m}{\lambda \left(\sqrt{\frac{mg}{\lambda}} \right)} \right] = \left[\sqrt{\frac{m}{\lambda g}} \right]$$

On posera ainsi : $\tau = \sqrt{\frac{m}{\lambda g}}$

On aura alors :

$$\begin{aligned} \vec{v}_\ell &= \sqrt{\frac{mg}{g}} \times \frac{g}{g} \vec{e}_y \\ &= \sqrt{\frac{m}{\lambda g}} \times g^2 \vec{e}_y \\ &= \tau g \vec{e}_y \end{aligned}$$

D'où :

$$\vec{v}_\ell = \tau \vec{g}$$

VI - Pendule simple

VI.1 - Position du problème

Objet ponctuel de masse m accroché à l'extrémité d'un fil « idéal » de longueur L dont l'autre extrémité est fixe dans le référentiel d'étude que l'on supposera galiléen.

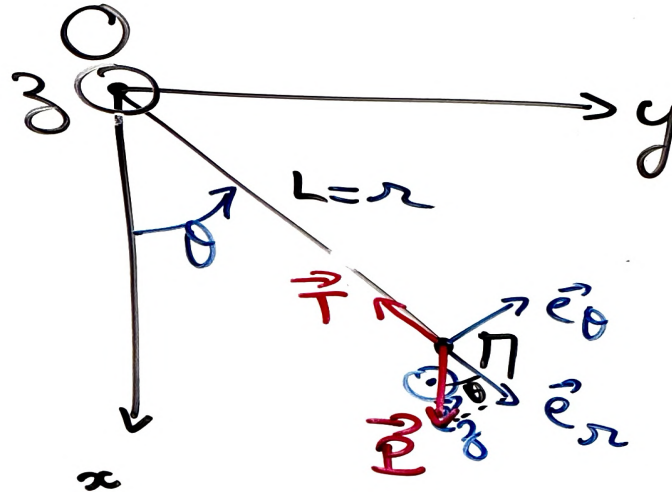


Figure B.16

On restreint l'étude au cas où :

$$\vec{v}_0 \text{ est soit } \begin{cases} \text{nulle} \\ \text{contenue dans } (xOy) \end{cases} \\ \Rightarrow \text{le mouvement reste plan (contenu dans } (xOy))$$

→ On utilise les coordonnées polaires :

$$r = L = \text{cste} \Rightarrow \text{mouvement circulaire}$$

On a donc $M(r, \theta, z)$ avec ici $z = 0$ et $r = L$

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z \quad \vec{OM} = L\vec{e}_r$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z \quad \vec{v} = \frac{d}{dt}(L\vec{e}_r) = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = (\dot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z \quad \vec{a} = \frac{d}{dt}(L\dot{\theta}\vec{e}_\theta) = L\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - L\dot{\theta}^2\vec{e}_r$$

VI.2 - Mise en équation

Bilan des forces :

$$\text{Poids : } \vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_x = mg(\cos\theta\vec{e}_r - \sin\theta\vec{e}_\theta)$$

$$\text{Tension du fil : } \vec{T} = ??$$

Relation Fondamentale de la Dynamique (RFD) :

$$\begin{aligned}
m\vec{a} &= \sum \vec{F} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{f} \\
\Rightarrow \begin{pmatrix} \vec{e}_r \\ \vec{e}_\theta \end{pmatrix} &\begin{cases} -ML\dot{\theta}^2 &= mg \cos \theta - T + 0 \\ mL\ddot{\theta} &= -mg \sin \theta + 0 - hL\dot{\theta} \end{cases} \\
\Rightarrow &\begin{cases} T = mg \cos \theta + mL\dot{\theta}^2 & \text{(donne } T) \\ mL\ddot{\theta} + hL\dot{\theta} + mg \sin \theta = 0 & \text{(équation du mouvement)} \end{cases}
\end{aligned}$$

L'équation du mouvement obtenue est donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\sin \theta = 0$$

C'est une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire !

VI.3 - Résolutions**a) Sans frottements**

$$\Rightarrow h = 0 \quad \ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin \theta = 0$$

Analyse physique : mouvement périodique de période T

b) Linéarisation

Pour θ petit $\rightarrow$ mouvement de faible amplitude et

$$\sin \theta \simeq \theta$$

L'équation différentielle devient donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

Forme canonique :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = \omega_0\theta_{eq}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} \theta_{eq} = 0 \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{h}{m} \end{cases}$$

Remarque

Pour les mouvements de faible amplitude ω_0 et Q , et donc ω et T sont indépendants de θ_0

c) Cas linéaire sans frottements

L'équation différentielle devient donc :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

C'est la même équation que pour un oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$ et de période $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

APPROCHE ÉNERGÉTIQUE DU MOUVEMENT D'UN POINT

I - Travail et puissance d'une force

I.1 - Travail infinitésimal (ou élémentaire)

Pour (M, m) , soumis à une force $\vec{F}$, qui se déplace de M à M' infiniment proche :

$$\overrightarrow{MM'} = d\overrightarrow{OM} = d\vec{\ell}$$

On définit le travail par :

$$\delta W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MM'} = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM} = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

avec δ indiquant que le travail $\left\{ \begin{array}{l} \text{n'est pas une différentielle} \\ \text{n'est pas une variation d'une fonction} \end{array} \right.$.

× **Dimension :**

$$\text{N} \cdot \text{m} = (\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}) \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})^{-2} = \text{J}$$

Un travail est homogène à une énergie.

× **Vocabulaire :**

Si $\delta W > 0$: la force est motrice

Si $\delta W < 0$: la force est résistante

Si $\delta W = 0$ ($\vec{F} \perp \overrightarrow{MM'}$) : la force ne travaille pas

× **Additivité :**

$$\delta W(\vec{f}_1 + \vec{f}_2) = \delta W(\vec{f}_1) + \delta W(\vec{f}_2)$$

I.2 - Puissance d'une force

Puissance : Travail par unité de temps.

On se déplace de M en M' en dt :

$$\mathcal{P}_{(\mathcal{R})}(\vec{F}) = \frac{\delta W}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{OM}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}_{M/(\mathcal{R})}$$

→ Puissance et travail dépendent du référentiel

→ unité : $J \cdot s^{-1} = W$ (Watt)

I.3 - Travail fini

Pour (M, m) , soumis à une force $\vec{F}$, qui se déplace d'un point A à un point B , selon le chemin effectivement suivi :

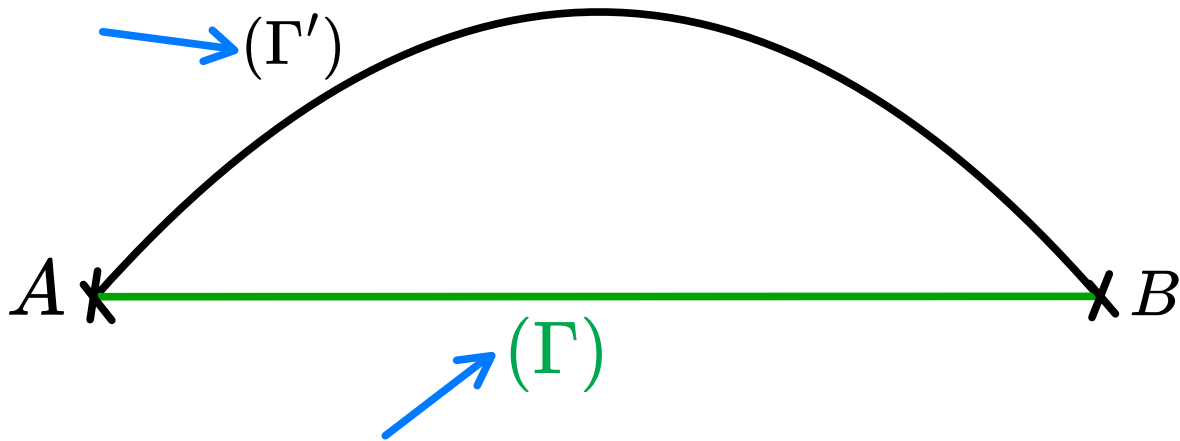


Figure C.1

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

a priori :

$$W_{AB(\Gamma')}(\vec{F}) \neq W_{AB(\Gamma)}(\vec{F})$$

× **Cas d'une force constante**

$$\vec{F} = \overrightarrow{cste}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \int_{A(\Gamma)}^B d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

Donc le travail est indépendant du chemin suivi

Exemple

Poids $\vec{P} = m\vec{g}$

Si l'axe (Oz) est vertical vers le haut $\vec{P} = -mg\vec{e}_z$,

$$W_{AB}(\vec{P}) = -mg(\underbrace{z_B - z_A}_{\text{variation d'altitude = dénivellé}})$$

Si $z_B > z_A$: le poids est résistant

Si $z_B < z_A$: le poids est moteur

Si $z_B = z_A$: le poids ne travaille pas

× **Cas de la réaction du support**

$$\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$$

$$\vec{N} : \perp \begin{cases} \text{plan de contact} \\ \text{mouvement} \implies \text{ne travaille pas} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{R}) &= \underbrace{\delta W(\vec{N})}_{=0} + \delta W(\vec{T}) \\ &= \delta W(\vec{T}) = \vec{T} \cdot d\vec{\ell} < 0 \\ &\implies \text{force résistante} \end{aligned}$$

Exemple : Déplacement de A vers B sur une surface horizontale

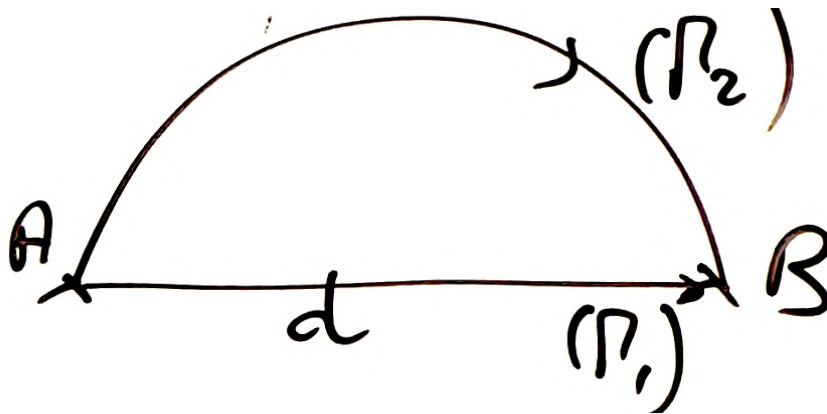


Figure C.2 – $\vec{N}$ et $\vec{P}$ sont verticaux $\vec{N} + \vec{P} = \vec{0}$

$$W_{AB(\Gamma)}(\vec{R}) = W_{AB(\Gamma)}(\vec{T}) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{T} \cdot d\vec{OM}$$

× Loi de Coulomb :

$$T = \mu N$$

$$\times \vec{P} + \vec{N} = 0 \implies N = mg \implies T = \mu mg$$

× $\vec{T}$: frottements

→ Colinéaire, de sens opposé au déplacement

$$\rightarrow \vec{T} \cdot d\vec{OM} = -T d\ell$$

$$\text{Soit } W_{AB(\Gamma)}(\vec{R}) = \int_{A(\Gamma)}^B -\mu mg d\ell = -\mu mg \int_{A(\Gamma)}^B d\ell$$

$$W_{AB(\Gamma_1)}(\vec{R}) = -\mu mg d$$

$$W_{AB(\Gamma_2)}(\vec{R}) = -\mu mg d \left(\pi \frac{d}{2} \right) = -\frac{\mu mg \pi d}{2}$$

Le travail dépend donc du chemin suivi

II - Théorème de l'énergie cinétique

II.1 - Énergie cinétique

Soit un point (M, m) animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$:

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

E_C dépend du référentiel

× unité : J

II.2 - Théorèmes de l'énergie cinétique

Pour un point (M, m) animé d'une vitesse $\vec{v}$, dans un référentiel $\mathcal{R}$ supposé galiléen, soumis à un ensemble de forces de résultante : $\sum \vec{F}$ Le PFD nous donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} \\ m \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum \vec{F} \\ m\vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} &= \sum \underbrace{\vec{F} \cdot \vec{v}}_{=\mathcal{P}(\vec{F})} \\ m \frac{1}{2} \frac{d(v)^2}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) \end{aligned}$$

× **Théorème de la puissance cinétique**

$$\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

$$\begin{aligned} dE_C &= \sum \mathcal{P}(\vec{F})dt \\ &= \sum \vec{F} \cdot \vec{v}dt = \sum \vec{F} d\vec{\ell} \end{aligned}$$

× **Théorème de l'énergie cinétique**

— **Forme infinitésimale :**

$$\begin{aligned} dE_C &= \sum \delta W(\vec{F}) \\ \int_A^B dE_C &= \sum \int_{A(\Gamma)}^B \delta W(\vec{F}) \end{aligned}$$

— **Forme intégrale :**

$$\Delta_{AB} E_C = E_C(B) - E_C(A) = \int_{A(\Gamma)}^B \delta W(\vec{F})$$

× **Utilisation du théorème de l'énergie cinétique**

→ 1 seule équation (au lieu de 3 avec le PFD)

- Mouvements à un degré de liberté
- Forces inconnues ne travaillent pas
- Théorème de la puissance cinétique
- Déterminer la valeur d'une grandeur
 - forme intégrale
- Équation du mouvement : puissance cinétique ou forme infinitésimale

Exemple : Pendule simple

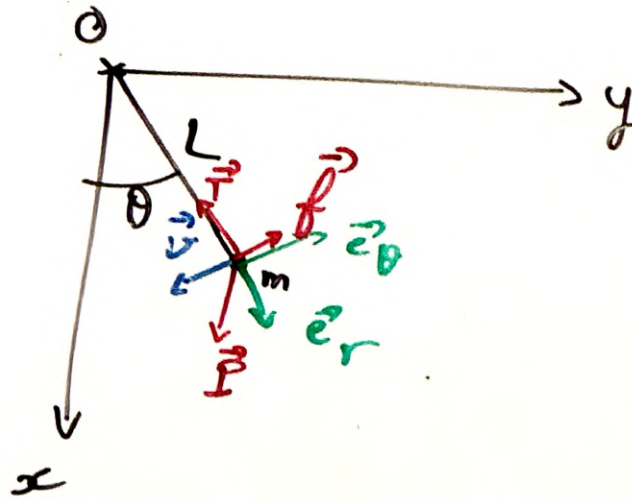


Figure C.3 – $\vec{f} = -h\vec{v}$

Mouvement circulaire : $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta$ soit $v_\theta = L\dot{\theta}$

Le TPC nous donne :

$$\begin{aligned}\frac{dE_C}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{P}(\vec{P}) + \mathcal{P}(\vec{T}) + \mathcal{P}(\vec{f}) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= \mathcal{P}(\vec{P} \cdot \vec{v}) + \mathcal{P}(\vec{T} \cdot \vec{v}) + \mathcal{P}(\vec{f} \cdot \vec{v}) \\ \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}m(L\dot{\theta})^2 \right) &= mgL\dot{\theta} \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) + 0 + (-h\dot{\theta}v^2) \\ \frac{1}{2}mL^2 \frac{d\dot{\theta}^2}{dt} &= -mgL\dot{\theta} \sin \theta - hL^2\dot{\theta}^2 \\ mL^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} &= -mgL \dot{\theta} \sin \theta - hL^2\dot{\theta}^2\end{aligned}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{h}{m}\dot{\theta} + \frac{g}{L}\sin \theta = 0$$

III - Énergie potentielle

III.1 - Forces conservatives

Définition

Une force est conservative si le travail fini pour aller d'un point A à un point B quelconques ne dépend pas du chemin effectivement suivi

- × Force constante : conservative

× Frottement : non conservative

III.2 - Énergie potentielle

Soit $\vec{F}$ une force conservative, O un point quelconque :

$$W_{AB}(\vec{F}) = W_{AB(\Gamma)}(\vec{F}) = W_{AB(\Gamma')}(\vec{F})$$

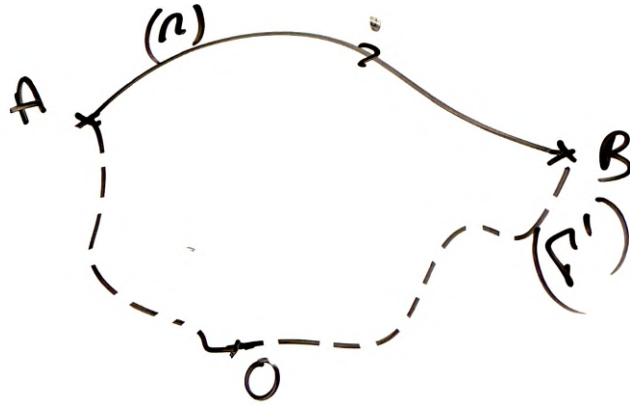


Figure C.4

$$\begin{aligned} W_{AB}(\vec{F}) &= W_{AO(\Gamma')} + W_{OB(\Gamma')} \\ &= W_{AO}(\vec{F}) + W_{OB}(\vec{F}) \\ &= \underbrace{-W_{BO}(\vec{F})}_{\text{fonction de } \vec{F} \text{ et } B} + \underbrace{W_{AO}(\vec{F})}_{\text{fonction de } \vec{F} \text{ et } A} \\ &= \text{Variation d'une fonction entre les points } A \text{ et } B \end{aligned}$$

À toute force conservative, on associe une fonction scalaire appelée énergie potentielle qui dépend uniquement des coordonnées du points M où elle est calculée et d'un point de référence fixé arbitraire (O)

$$E_p(M) = W_{MO}(\vec{F}) = -W_{OM}(\vec{F})$$

× $[E_p] = \text{J}$

× Défini à une constante près :

$$W_{MO'}(\vec{F}) = W_{MO}(\vec{F}) + \underbrace{W_{OO'}(\vec{F})}_{=cste}$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta_{AB}E_p \quad \delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

III.3 - Énergie potentielle usuelles

a) Pesanteur

$$\vec{P} = m\vec{g} = \overrightarrow{cste} \implies \text{conservative}$$

On a vu $W_{AB}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ avec (Oz) vertical vers le haut

$$E_{P_P} = mge + k$$

(z vers le haut)

$$E_{P_P} = -mge + k$$

(z vers le bas)

b) Force de rappel élastique (ressort)

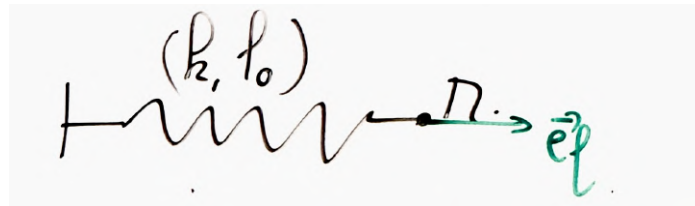


Figure C.5

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_\ell$$

$d\vec{OM} = d\ell\vec{e}_\ell$ (les déplacement $\perp \vec{e}_\ell$ engendrent un travail nul de $\vec{F}$)

Soit

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}_R) &= \vec{F} d\vec{OM} = -k(\ell - \ell_0)d\ell \cdot \vec{e}_\ell \\ &= -k(\ell - \ell_0)\frac{d\ell}{dt}dt = \frac{d}{dt} \left(-\frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 \right) \times dt \end{aligned}$$

$$\delta W(\vec{F}) = d \left(\underbrace{-\frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2}_{-E_P} \right)$$

$\Rightarrow$ force de rappel élastique : conservative avec

$$E_{P_R} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 \quad (+\lambda)$$

Remarque

$$\forall \ell, \quad E_{P_R} \geq 0 \quad \text{ou} \quad E_{P_R}(\ell) \geq E_{P_R}(\ell_0)$$

c) Force de gravitation

Rappel

Force exercée par une masse m_0 sur un objet de masse m

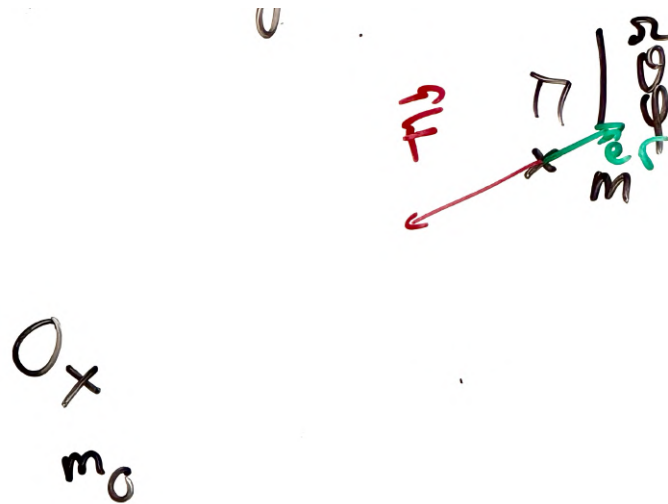


Figure C.6 – $\vec{F} = -G \frac{mm_0}{d^2} \vec{u}_{12}$

On utilise le repère sphérique centré sur O :

$$\vec{F} = -G \frac{mm_0}{r^2} \vec{e}_r$$

Le travail infinitésimal de $\vec{F}$ est donc :

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} d\vec{\ell}$$

avec

$$d\vec{\ell} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi$$

Donc :

$$\begin{aligned} \delta W(\vec{F}) &= -\frac{Gmm_0}{r^2} dr \\ &= Gmm_0 \left(-\frac{1}{r^2} dr \right) \\ &= Gmm_0 d\left(\frac{1}{r} \right) \\ &= -d \left(\underbrace{-\frac{Gmm_0}{r}}_{=E_p} \right) \\ &= -dE_p \end{aligned}$$

Ainsi,

$$E_{P_g}(r) = -\frac{Gmm_0}{r} + cste$$

$$E_{P_g}(r) = -\frac{Gmm_0}{r} + E_p(\infty)$$

d) Interaction électrostatique

Interaction entre une charge q_0 en O et q en M :



Figure C.7

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{d^2} \vec{u}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r^2} \vec{e}_r$$

On en déduit :

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q}{r} + E_{pe}(\infty)$$

× Potentiel électrique généré par q_0 en M :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0}{r} + V(\infty)$$

$$E_{pe}(M) = qV(M)$$

III.4 - Lien entre force et énergie potentielle

Soit $d\vec{\ell}$ un déplacement infinitésimal :

$$dE_P = -\delta W(\vec{F}) = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

Soit en coordonnées cartésiennes $d\vec{\ell} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$:

$$dE_P = -F_x dx - F_y dy - F_z dz$$

Si on se déplace uniquement selon x :

$$dE_P = -F_x dx \implies F_x = -\frac{dE_P}{dx} \quad (\text{avec } y \text{ et } z \text{ constants})$$

× **Dérivée partielle** : $\frac{\partial E_P}{\partial x}$ (en considérant y et z constants)

$$\implies F_x = -\frac{\partial E_P}{\partial x}$$

On a de même : $F_y = -\frac{\partial E_P}{\partial y}$ et $F_z = -\frac{\partial E_P}{\partial z}$

× **Opérateur gradient** :

Soit une fonction $f(x, y, z)$, on définit :

$$\vec{\text{grad}} f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

On a donc :

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p \left| \begin{array}{l} \frac{\partial E_p}{\partial x} \\ \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

Soit :

$$\boxed{\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p}$$

et

$$\boxed{dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p \cdot d\vec{\ell} = -\vec{F} \cdot d\vec{\ell}}$$

× $\overrightarrow{\text{grad}} f$: " Vecteur dérivé "

$$df \text{ est maximum } \iff d\vec{\ell} // \overrightarrow{\text{grad}}$$

× **Vocabulaire** : Une force conservative est la dérivée d'une énergie potentielle

× Expression valables en coordonnées cylindriques et sphériques en modifiant la définition du gradient

Exemple : Coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} E_p \left| \begin{array}{l} \frac{\partial E_p}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

$$dE_p = \overrightarrow{\text{grad}} E_p d\vec{\ell} = \frac{\partial E_p}{\partial r} dr + \frac{\partial E_p}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

$$\text{avec } d\vec{\ell} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

Énergie potentielle associée à la force de Lorentz

$$\vec{F} = \underbrace{q\vec{E}}_{\vec{F}_E} + \underbrace{q\vec{v} \wedge \vec{B}}_{\vec{F}_B}$$

× Partie magnétique :

$$\begin{aligned} \vec{F}_B \perp \vec{v} &\implies \vec{F}_B \perp d\vec{\ell} \implies \delta W(\vec{F}_B) = 0 \quad (E_{P_B} = 0) \\ &\implies \text{ne travaille pas} \end{aligned}$$

× Partie électrique $\equiv$ force électrostatique

$$\begin{aligned} \implies E_{P_e} &= qV \\ dE_p &= d(qV) = qdV \\ &= -\vec{F}_E \cdot d\vec{\ell} = -q\vec{E} \cdot d\vec{\ell} \end{aligned}$$

$$\text{Et donc } dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Or pour toute fonction de 3 variables :

$$dV = \overrightarrow{\text{grad}} V \cdot d\vec{\ell}$$

En identifiant les deux expressions :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V \quad \text{et} \quad dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Remarque :

Cette expression est seulement valable en électrostatique

IV - Énergie mécanique

IV.1 - Définition

Énergie mécanique d'un point matériel :

Somme de son énergie cinétique et des énergies potentielles de toutes les forces conservatives qui s'appliquent dessus :

$$E_m = E_C + \sum E_P$$

IV.2 - Théorèmes de l'Énergie mécanique

Théorème Puissance Cinétique :

$$\begin{aligned} \frac{dE_C}{dt} &= \sum \mathcal{P}(\vec{F}) = \sum_{f.c.} \mathcal{P}(\vec{F}) + \sum_{f.n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) = \sum_{f.n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) + \sum_{f.c.} \underbrace{\frac{\delta W(\vec{f})}{dt}}_{-\frac{dE_P}{dt}} \\ \Leftrightarrow \frac{dE_C}{dt} + \sum \frac{dE_P}{dt} &= \sum_{n.c.} \mathcal{P}(\vec{f}) \\ \Leftrightarrow \frac{d}{dt} (E_C + \sum E_P) &= \dots \end{aligned}$$

Théorème de la puissance mécanique (TPM)

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_{f.n.c.} \mathcal{P}(\vec{f})$$

$$dE_m = \sum_{n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) dt = \sum_{n.C} \frac{\delta W(\vec{f})}{t} dt$$

Théorème de l'énergie mécanique (TEM) :

× **Forme infinitésimale :**

$$dE_m = \sum_{n.c} \delta W(\vec{f})$$

× **Forme intégrale :**

$$\Delta E_{m_{AB}} = E_m(B) - E_m(A) = \sum_{n.r} W_{AB(r)}(\vec{f})$$

Système conservatif

Un système est dit conservatif si son énergie mécanique ne change pas :

$$E_m = cste$$

- pas de forces non conservatives ("on néglige les frottements")
- Les forces *n.c.* (non-conservatives) ne travaillent pas (tension d'un fil)

V - Étude des mouvements conservatifs à un degré de liberté

V.1 - Contexte

- × Mouvement en 1 dimension :

Le repérage de l'espace ne nécessite qu'un seul paramètre.

Dans la suite, nous le noterons x , mais on généraliser à d'autres cas :

- Ressort vertical sans frottements : z
- Pendule : θ

- × Mouvement conservatif :

L'objet est soumis à un ensemble de forces conservatives dont la somme des énergies potentielles sera notée $E_p(x)$.

On a donc :

$$E_m = cste$$

V.2 - Analyse du mouvement

- × $E_m = cste \Rightarrow$ donnée par les Conditions Initiales

$$E_m = E_0 = E_{c0} + E_{p0} = \frac{1}{2}mv_0^2 + E_p(x_0)$$

- × En tout point $E_m = E_C + E_P$, or $E_C = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0 \Rightarrow E_m \geq E_p(x)$

$\Rightarrow$ les conditions (E_m) et la courbe $E_p(x)$ donnent les points accessibles et les trajectoires possibles

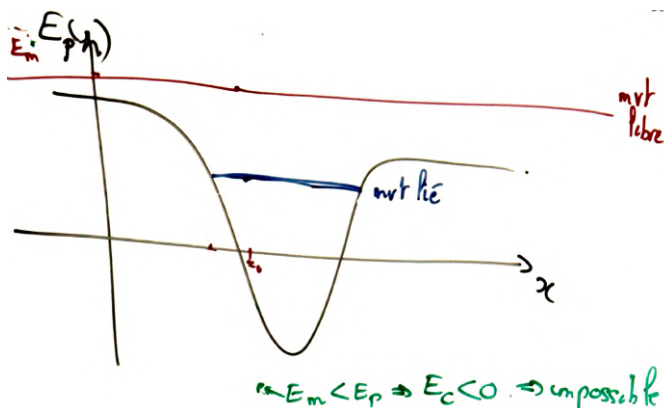


Figure C.8 – puits de potentiel

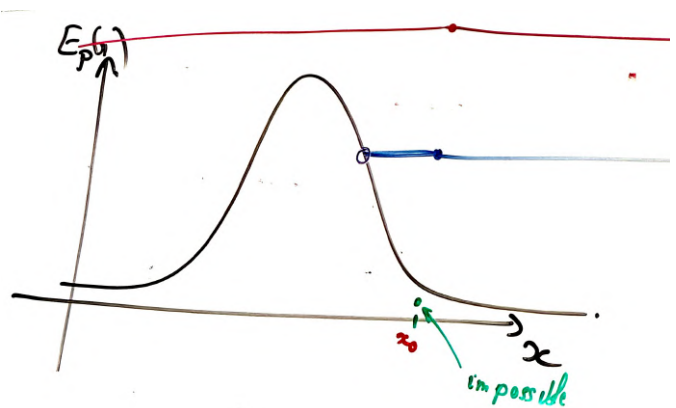
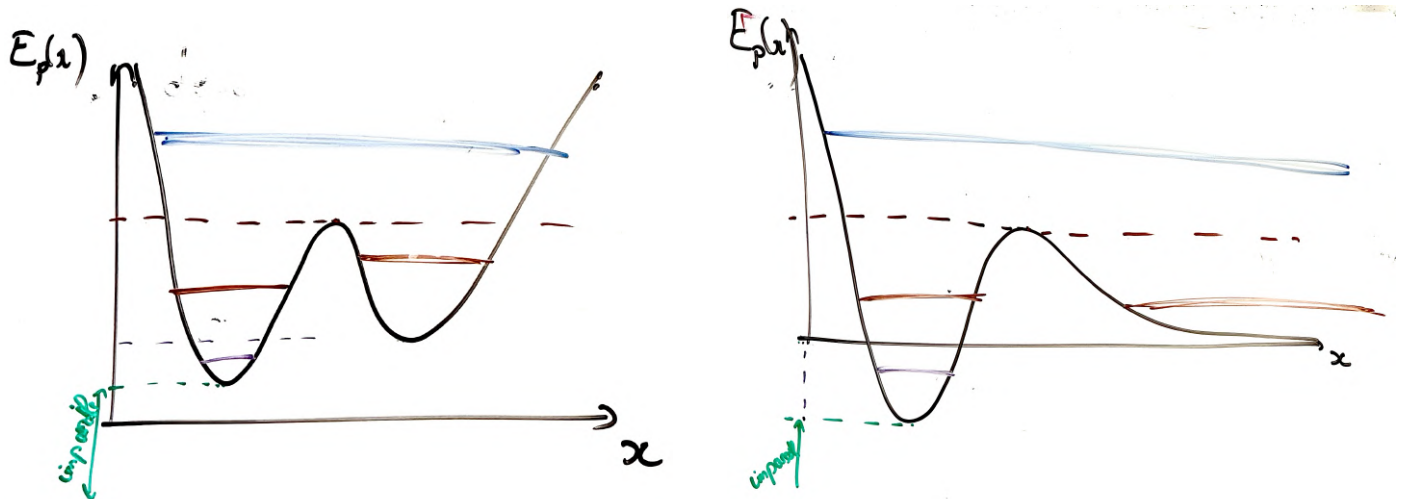


Figure C.9 – Barrière de potentiel

- × **Intersection** entre E_m et E_P : $E_m = E_P \Rightarrow E_C = 0 \Rightarrow$ vitesse nulle

- × Vitesse : $v = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = \sqrt{\frac{2}{m}(E_m - E_P)} \Rightarrow$ la vitesse est d'autant plus grande que E_P est faible

Exemple : Mouvements possibles dans les configurations suivantes

× Lien avec le portrait de phase

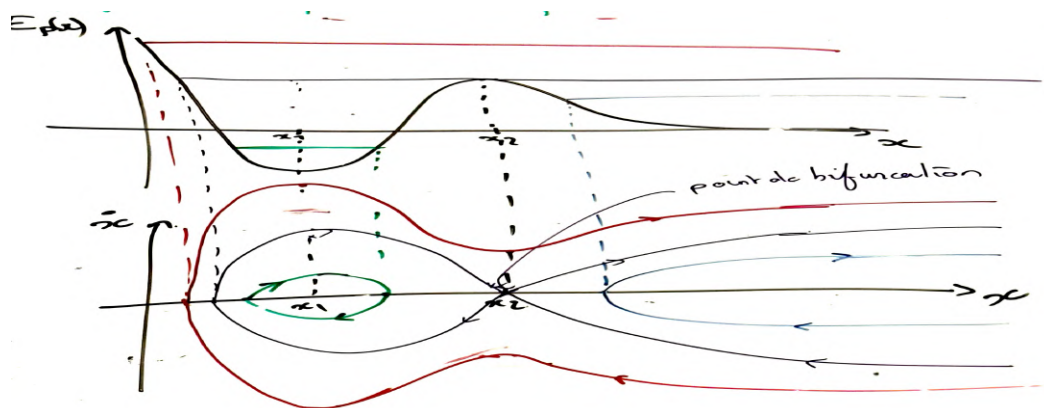


Figure C.10

V.3 - Étude de l'équilibre et de la stabilité

× **Position d'équilibre**

$$\begin{aligned} \text{équilibre} &\implies \vec{F} = \vec{0} \\ \text{mouvement 1 Dim} &\implies F_x = 0 \implies \frac{dE_P}{dx} = 0 \\ &\implies E_P \text{ est extrême (minimum ou maximum)} \end{aligned}$$

× **Stabilité de l'équilibre**

- + Équilibre stable : Si l'objet a tendance à retourner vers la position d'équilibre s'il est légèrement écarté
 - oscillations autour de la position d'équilibre
- + Maximum de E_P

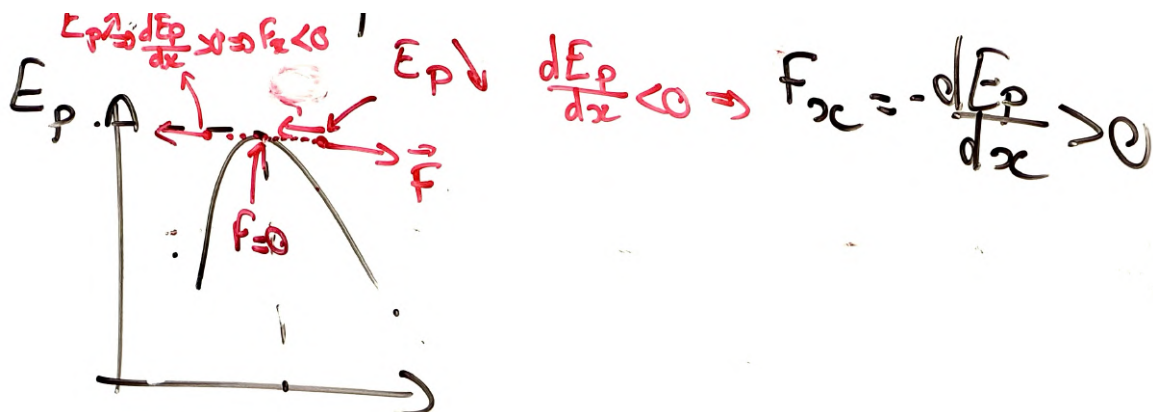


Figure C.11

$$\text{max de } E_P \iff \text{équilibre instables} \iff \frac{d^2 E_P}{dx^2} < 0$$

+ Minimum de E_P

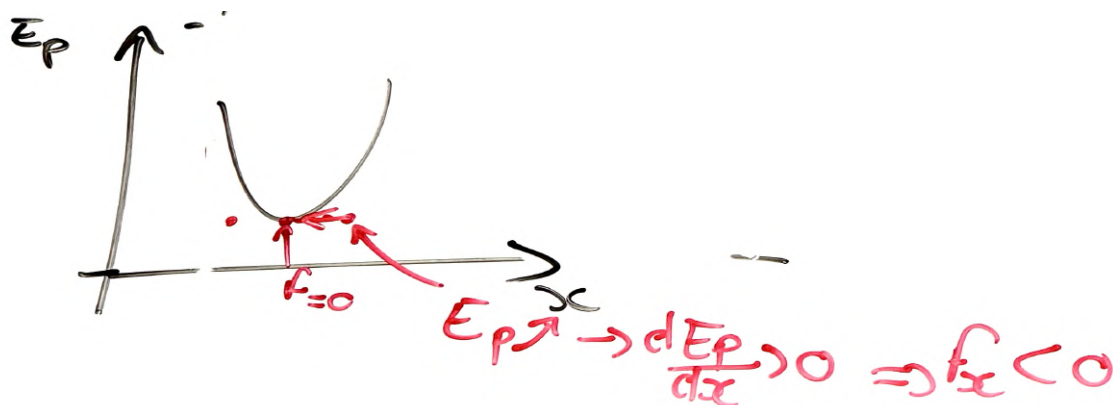


Figure C.12

$$\text{min de } E_P \iff \text{équilibre stable} \iff \frac{d^2 E_P}{dx^2} > 0$$

× **Petit mouvements autour d'une position d'équilibre stable**

Formule de Taylor :

$$E_P(x) = E_P(x_{eq}) + \left. \frac{dE_P}{dx} \right|_{x_{eq}} (x - x_{eq}) + \left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x_{eq}} \frac{(x - x_{eq})^2}{2!} + \dots$$

Au premier ordre non nul :

$$E_P(x) \simeq E_P(x_{eq}) + \underbrace{\left. \frac{dE_P}{dx} \right|_{x_{eq}}}_{=0 \text{ car eq}} (x - x_{eq}) + \underbrace{\left. \frac{d^2 E_P}{dx^2} \right|_{x_{eq}}}_{=k>0} \frac{(x - x_{eq})^2}{2!}$$

$$\text{Donc } E_P(x) = E_{P_0} + \frac{1}{2}k(x - x_{eq})^2$$

$$\text{On a alors } \vec{F} = F_x \vec{e}_x \text{ avec } F_x = -\frac{dE_P}{dx} = -k(x - x_0)$$

$$\vec{F} = -k(x - x_0) \vec{e}_x$$

TPM :

$$\frac{dE_m}{dt} = \sum_{n.c} \mathcal{P}(\vec{f}) = 0$$

$$\frac{d}{dt}(E_C + E_P) = 0$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k (x - x_{eq})^2 \right) = 0$$

$$m \ddot{x} + k (x - x_{eq}) = 0$$

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = \frac{k}{m} x_{eq}$$

MOUVEMENT D'UNE PARTICULE CHARGÉE DANS DES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES UNIFORMES ET STATIONNAIRES

Particules élémentaires :

- $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- $m_p = m_n = 1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
- atome : $r \simeq 10^{-10} \text{ m}$

Interaction proton-électron :

I - Force de Lorentz

I.1 - Définition

I.2 - Puissance et travail de la force de Lorentz

I.3 - Ordre de grandeur

II - Mouvement dans un champ électrique stationnaire et uniforme

Force de Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Champ stationnaire

$$\vec{E} \text{ indépendant de } t$$

Champ uniforme

$$\vec{E} \text{ indépendant de la position} \implies \begin{cases} \vec{E} \text{ sont constants dans l'espace et le temps} \\ \text{et donc } \vec{F} \end{cases}$$

× On choisit un repère tel que $\vec{e}_z // \vec{E}$, de même sens et

$$\vec{F} = q\vec{E} = qE\vec{e}_z$$

× La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \vec{F} = qE\vec{e}_z$$

$$\vec{a} = \frac{qE}{m}\vec{e}_z = cste$$

$\implies$ Mouvement à vecteur accélération constant

$$\implies \vec{v} \begin{cases} v_x = v_0x \\ v_y = v_0y \\ v_z = \frac{qE}{m}t + v_0z \end{cases}$$

$$\implies \overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = v_0xt + x_0 \\ y(t) = v_0yt + y_0 \\ z(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0zt + z_0 \end{cases}$$

Exemple

Pour $y_0 = 0, v_{y,0} = 0$:

Soit $E_x = -\frac{dV}{dx}$, on veut $F_x > 0$, or $q < 0$ donc :

$$\begin{aligned} E_x &< 0 \\ \implies \frac{dV}{dx} &> 0 \\ \implies V(d) &> V(0) \\ \implies V(d) - V(0) &> 0 \\ \implies u &> 0 \end{aligned}$$

2. Initialement $M_0 \equiv 0$, $v(M_0) \simeq 0$, e^- soumis uniquement à la force de Lorentz $F = q\vec{E} = -e\vec{E}$ qui est conservative avec $E_{pe} = qV$.

Donc $E_m = cste$,

$$\begin{aligned} E_m(x=0) &= E_m(x=d) \\ \underbrace{E_c(x=0) + E_{pe}(x=0)}_{=0} &= E_c(d) + E_{pe}(d) \\ qV(0) &= E_c(d) + qV(d) \\ \implies E_c(d) &= -q(V(d) - V(0)) \implies E_c(d) = -qu \end{aligned}$$

Et $E_c(d) = \frac{1}{2}mv_0^2$ donc

$$v_0 = \sqrt{\frac{-2qu}{m}}$$

3. A.N. : pour e^- ,

$$\begin{aligned} q &= -e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \\ m &= 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \end{aligned}$$

Pour $u = 1 \text{ V}$,

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 1}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{3,2}{9,1} \cdot 10^{12}} \\ &= \sqrt{\frac{320}{9} \cdot 10^{10}} = 6 \cdot 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

Pour $u' = 10 \text{ kV} = 10^4 \text{ V} \implies v'_0 \simeq 6 \cdot 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Remarque : Pour $v'_0 \simeq c$ les hypothèses de la mécanique newtonienne ne s'appliquent plus.

III - Mouvement dans un champ magnétique uniforme et stationnaire

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad \neq \overrightarrow{cste} \\ \mathcal{P}(\vec{F}) &= 0 \implies \text{mouvement uniforme } (v = cste \text{ mais } \vec{v} \neq \overrightarrow{cste}) \end{aligned}$$

On choisit (Oz) tel que $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$.

Cas particulier : $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$,

$$\vec{F} = \underbrace{q\vec{v} \perp \vec{B}}_{\perp \vec{B}} \implies \vec{a} \perp \vec{B}$$

$\implies$ **Mouvement plan** dans (xOy)

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B} = q \begin{vmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ B_0 \end{vmatrix} = q \begin{vmatrix} B_0 v_y \\ -B_0 v_x \\ 0 \end{vmatrix}$$

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \vec{F}_L \implies \begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = qB_0 v_y \\ m \frac{dv_y}{dt} = -qB_0 v_x \end{cases}$$

On pose $\omega_c = \frac{qB_0}{m}$: la pulsation cyclotron.

Ainsi,

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = \omega_c v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega_c v_x \end{cases}$$

$$\frac{d^2 v_x}{dt^2} = \frac{d}{dt}(\omega_c v_y)$$

$$= \omega_c(-\omega_c v_x)$$

$$\frac{d^2 v_x}{dt^2} + \omega_c^2 v_x = 0$$

$$\implies v_x(t) = v_0 \cos(\omega_c t + \varphi)$$

On retrouve $v_y(t) = -v_0 \sin(\omega_c t + \varphi)$ On intègre :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \varphi) + x_A \\ y(t) = \frac{v_0}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \varphi) + y_A \end{cases}$$

On remarque :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = \frac{v_0^2}{\omega_c^2} [\sin^2(\omega_c t + \varphi) + \cos^2(\omega_c t + \varphi)]$$

$$= \frac{v_0^2}{\omega_c^2}$$

Conclusion

Donc la trajectoire est un cercle de rayon :

$$R = \frac{v_0}{\omega_c}$$

Rayon R de la trajectoire, en admettant qu'elle est circulaire

$$\text{Mouvement} \begin{cases} \text{circulaire} \\ \text{uniforme} \end{cases}$$

Solution Exercice 2

$$\vec{B} = B_0 \vec{e}_z = \overrightarrow{cste}, \vec{v}_0 \perp \vec{B}, \vec{v}_0 \in (Oxy)$$

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q\vec{v} \wedge \vec{B} \\ \delta W(\vec{F}) &= \underbrace{\vec{F}}_{\perp \vec{v}} \cdot \vec{v} dt \end{aligned}$$

Donc $E_c = cste$ alors le mouvement est uniforme et $v(t) = v_0$ (mais $\vec{v}(t) \neq \vec{v}_0$).

On admet que le mouvement est circulaire :

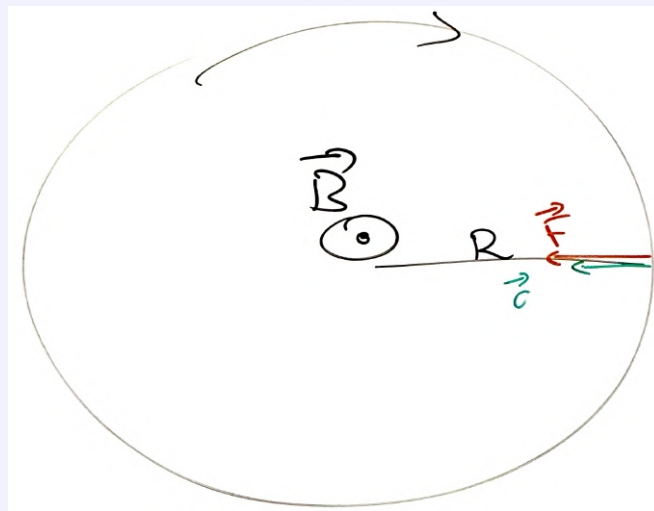


Figure D.4

La RFD nous donne :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \vec{F}_c$$

En coordonnées cylindriques, on a un mouvement circulaire uniforme :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{v_0^2}{R} \vec{e}_r \\ \vec{F}_C &= q\vec{v} \wedge \vec{B} = q(\pm v_0 \vec{e}_\theta) \wedge B_0 \vec{e}_z \end{aligned}$$

En norme :

$$\begin{aligned} m\|\vec{a}\| &= \|\vec{F}_L\| \\ \frac{mv_0^2}{R} &= \frac{mv_0}{|q|B_0} \end{aligned}$$

Donc

$$R = \frac{mv_0}{|q|B_0}$$

Vitesse angulaire $v_0 = R\omega$

Donc $R = \frac{mR\omega}{|q|B_0}$, ainsi,

$$\omega = \frac{|q|B_0}{m}$$

est la pulsation du cyclotron

LOIS DE MOMENT CINÉTIQUE

I - Moment cinétique

On considère un point matériel (M, m) animé d'une vitesse $\vec{v}$ dans le référentiel $\mathcal{R}$.

I.1 - Moment par rapport à un point

Soit un point O quelconque,

Moment cinétique par rapport à O

$$\vec{\mathcal{L}}_O = \vec{OM} \wedge \vec{p} = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$$

- Grandeur vectorielle
- Dépend de O
- Dépend de $(\mathcal{R})$
- Unité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Changement de référence

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{L}}_{O'} &= \vec{O'M} \wedge \vec{p} = (\vec{O'O} + \vec{OM}) \wedge \vec{p} \\ &= \vec{O'O} \wedge \vec{p} + \vec{\mathcal{L}}_O\end{aligned}$$

Mouvement rectiligne

$$\begin{aligned}\text{MR passant par } O &\iff \vec{OM} // \vec{v}, \quad \forall t \\ &\iff \vec{\mathcal{L}}_O = \vec{0}, \quad \forall t\end{aligned}$$

Mouvement plan

Mouvement : plan contenant O

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow \overrightarrow{OM}, \vec{v} \in \text{plan} \\ &\Longleftrightarrow \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} \perp \text{plan} \\ &\Longleftrightarrow \vec{\mathcal{L}}_O \perp \text{plan} \end{aligned}$$

Si on démontre : $\vec{\mathcal{L}}_O$: direction fixe :

→ Mouvement plan

→ Plan du mouvement : $(M_0, \perp \vec{\mathcal{L}}_O)$

Mouvement circulaire

MC autour de (Oz) + coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_O &= \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v} \\ &= R\vec{e}_r \wedge m(R\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = mR^2\dot{\theta}\vec{e}_z}$$

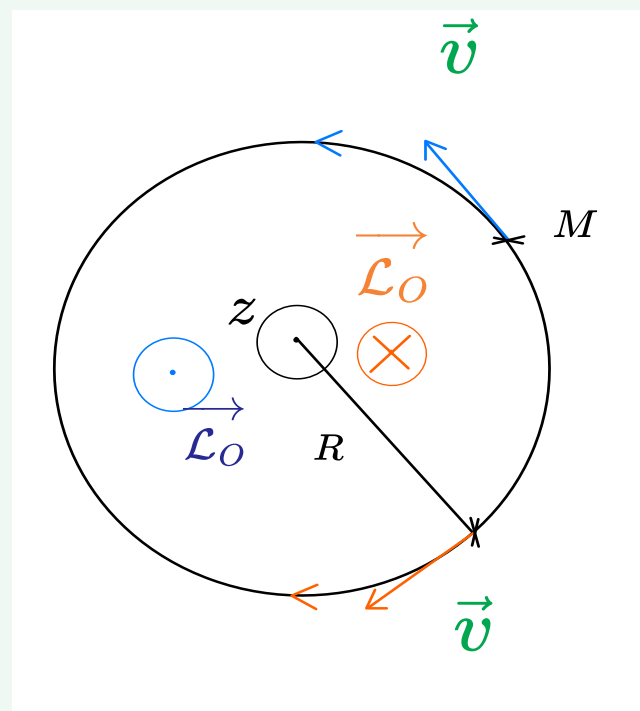


Figure E.1

Sens de $\vec{\mathcal{L}}_O \Longleftrightarrow$ sens de rotation (règle de la main droite, bonhomme d'Ampère ou tire-bouchon de Maxwell)

I.2 - Moment rapport à un axe

Soit (Δ) un axe **orienté** (défini par un vecteur unitaire $\vec{e}_\Delta$) et un point O par rapport à l'axe :

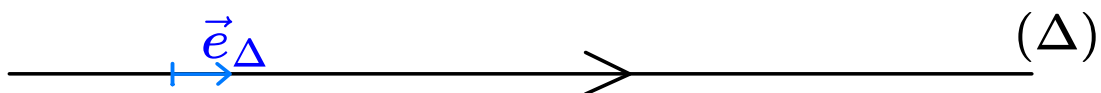


Figure E.2

Moment cinétique par rapport à (Δ)

$$\vec{\mathcal{L}}_{\Delta} = \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta} = (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_{\Delta}$$

- Grandeur scalaire
- Unité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

Indépendant du point ($O \in (\Delta)$) :

Soit $O' \in (\Delta)$:

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_{O'} \cdot \vec{e}_{\Delta} &= (\vec{O'O} \wedge m\vec{v} + \vec{\mathcal{L}}_O) \cdot \vec{e}_{\Delta} \\ &= \underbrace{(\underbrace{\vec{O'O} \wedge m\vec{v}}_{// \vec{e}_{\Delta}}) \cdot \vec{e}_{\Delta}}_{\substack{\perp \vec{e}_{\Delta} \\ =0}} + \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta} \\ \vec{\mathcal{L}}_{O'} \cdot \vec{e}_{\Delta} &= \vec{\mathcal{L}}_O \cdot \vec{e}_{\Delta}, \quad \forall O, O' \in (\Delta) \end{aligned}$$

Signe de $\mathcal{L}_{\Delta}$

Si $\mathcal{L}_{\Delta} > 0$: le point tourne dans le sens direct autour de $\vec{e}_{\Delta}$

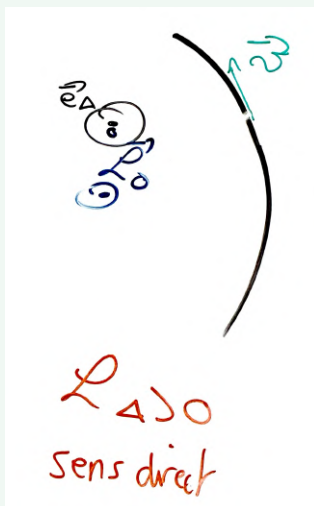


Figure E.3

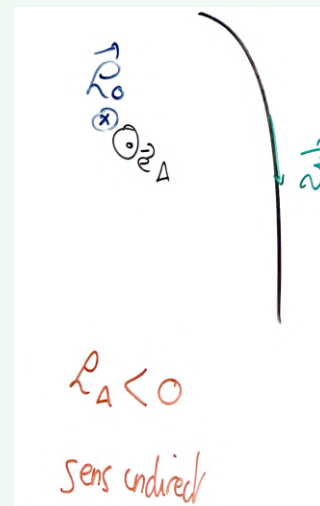


Figure E.3

II - Moment d'une force**II.1 - Moment par rapport à un point**

Soit une force $\vec{F}$ qui s'applique sur le point M et un point O quelconque.

Moment de $\vec{F}$ par rapport à O

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

- Grandeur vectorielle
- Unité : $\text{N} \cdot \text{m}$ ou $(\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \text{ ou J})$

- Dépend de O :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) &= \overrightarrow{O'M} \wedge \vec{F} \\ &= \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{F} + \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F})\end{aligned}$$

- Si $\theta = (\overrightarrow{OM}, \vec{F})$:

$$\|\overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F})\| = OM \times F \times |\sin \theta|$$

II.2 - Moment par rapport à un axe

Soit (Δ) un axe orienté $(\vec{e}_\Delta)$ et un point $O \in (\Delta)$

Moment de $\vec{F}$ par rapport à (Δ) :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F}) = \overrightarrow{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta = (\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta$$

- Grandeur scalaire
- Unité : $N \cdot m$
- Indépendant du point $O \in (\Delta)$ (à démontrer)

Signe de $\mathcal{M}_\Delta$

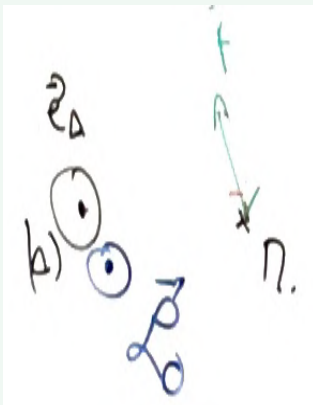


Figure E.4 – $\vec{F}$ fait tourner dans le sens direct
 $\mathcal{L}_\Delta > 0$

On en déduit la règle de la main droite

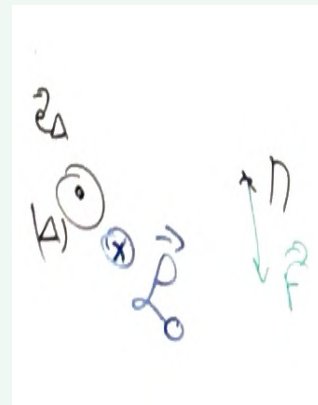


Figure E.4 – $\vec{F}$ fait tourner dans le sens indirect
 $\mathcal{L}_\Delta < 0$

Méthode du bras de levier

Une force $\vec{F}$ quelconque peut se décomposer en :

$$\vec{F} = \vec{F}_{//} + \vec{F}_\perp$$

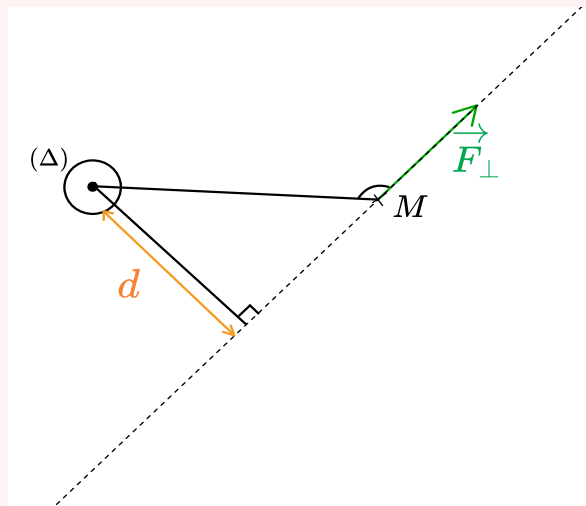
Avec $\vec{F}_{//}$: colinéaire à (Δ) et $\vec{F}_\perp$ perpendiculaire à (Δ)



Figure E.5

Définition : Bras de levier

Distance entre l'axe (Δ) et la droite d'action de $\vec{F}_\perp$ (droit colinéaire passant par M)

Figure E.6 - $|\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F})| = OM \times F \times \sin |\theta|$

$$|\vec{\mathcal{M}}_\Delta(\vec{F})| = F \times d$$

Le signe est donné par la règle de la main droite

III - Théorème du moment cinétique

III.1 - Moment cinétique vectoriel (par rapport à un point)

Soit un point (M, m) , soumis à un ensemble de forces de résultantes $\sum \vec{F}$ dans un référentiel $(\mathcal{R})$ **galiléen** et un point O **fixe** dans $(\mathcal{R})$.

Théorème

$$\begin{aligned}
 \frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} &= \frac{d}{dt}(\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \\
 &= \frac{d\vec{OM}}{dt} \wedge m\vec{v} + \vec{OM} \wedge m \frac{d\vec{v}}{dt} \\
 &= \underbrace{\vec{v} \wedge m\vec{v}}_{=0} + \vec{OM} \wedge m\vec{a} \\
 &= \vec{OM} \wedge \sum \vec{F} = \sum \vec{OM} \wedge \vec{F}
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})}, \quad \forall O \text{ fixe dans } (\mathcal{R}) \text{ galiléen}$$

Remarque :

Si $\sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{0}$ alors $\vec{\mathcal{L}}_O = \text{cste}$ stationnaire

III.2 - Moment cinétique scalaire (par rapport à un axe)

Soient un axe (Δ) orienté $(\vec{e}_\Delta)$, un point $O \in (\Delta)$:

$$\begin{aligned}
 \frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} \cdot \vec{e}_\Delta &= \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \cdot \vec{e}_\Delta \\
 \boxed{\frac{d\mathcal{L}_A}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})}
 \end{aligned}$$

III.3 - Applications

- Mouvements autour d'un point ou d'un axe fixe
- Permet “ d'éliminer ” du Bilan Des Forces les forces dont le moment est nul.

Exemple : Pendule Simple

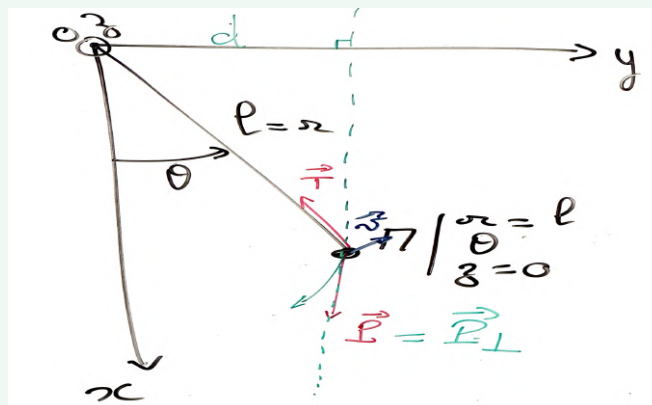


Figure E.7 – Mouvement circulaire autour de (Oz)

On utilise les coordonnées polaires.

Bilan Des Forces :

$$- \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{T}) = \underbrace{(\vec{OM} \wedge \vec{T})}_{=\vec{0} \text{ car } \vec{OM} // \vec{T}} \cdot \vec{e}_z = 0$$

$$- \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) :$$

Avec la méthode classique :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= (\vec{OM} \wedge \vec{P}) \cdot \vec{e}_z = [(\ell \cos \theta \vec{e}_x + \ell \sin \theta \vec{e}_y) \wedge mg \vec{e}_x] \cdot \vec{e}_z \\ &= [mg \ell \sin \theta (-\vec{e}_z)] \cdot \vec{e}_z \\ &= -mg \ell \sin \theta \end{aligned}$$

Avec la méthode du bras de levier :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= \pm P \cdot d \\ &= -mg \ell \sin \theta \end{aligned}$$

On obtient le signe moins avec la méthode de la main droite.

On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{(Oz)} &= (\vec{OM} \wedge m\vec{v}) \cdot \vec{e}_z \\ &= (\ell \vec{e}_r \wedge m \ell \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \cdot \vec{e}_z \\ &= m \ell^2 \cdot \dot{\theta} \end{aligned}$$

En appliquant le TMC :

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{L}_{(Oz)}}{dt} &= \sum \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{F}) = \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{T}) \\ \iff m \ell^2 \ddot{\theta} &= -mg \ell \sin \theta + 0 \end{aligned}$$

On retrouve bien l'équation différentielle :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \sin \theta = 0$$

MOUVEMENTS DANS UN CHAMP DE FORCE CENTRALE CONSERVATIF

I - Champ de force centrale conservatif

I.1 - Champ de force centrale

a) Définitions

Soit une force $\vec{F}$ qui s'applique sur un point matériel M et O un point quelconque **fixe** dans le référentiel d'étude $(\mathcal{R})$

Définition : Champ de force centrale

$\vec{F}$ est une force centrale de centre O si :

$$\text{Pour tout point } M : \begin{cases} \vec{F}(M) \text{ est colinéaire à } \overrightarrow{OM} \\ \text{la droite d'action de } \vec{F} \text{ passe par } O \end{cases}$$

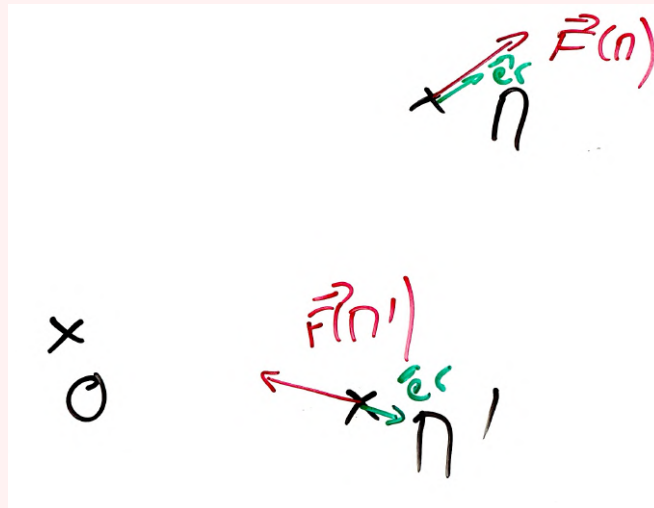


Figure F.1

Le système de coordonnées le plus adapté est le système de **coordonnées sphériques**

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

Donc $\boxed{\vec{F} = F_r\vec{e}_r}$

Dans toute la suite, on supposera que $(\mathcal{R})$ est galiléen et que la seule force qui s'applique sur M est la force centrale $\vec{F}$

b) Conservation du moment cinétique

Théorème du moment cinétique

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} &= \sum \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) \\ &= \vec{F} \wedge \overrightarrow{OM}\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{\mathcal{L}}_O}{dt} = \vec{0}}$$

$$\boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = \text{cste}}$$

Corollaire 1

Si $\vec{\mathcal{L}}_O$ est constant, alors sa direction l'est aussi, donc le mouvement est plan

Le mouvement peut se situer dans les plans suivant :

$$(O, \perp \vec{\mathcal{L}}_O) \quad \text{ou} \quad (O, M_0, \vec{v}_0)$$

Remarque : Si $\vec{v}_0 // \overrightarrow{OM}_0$ ou $\vec{v}_0 = \vec{0}$ alors $\vec{\mathcal{L}}_O \Rightarrow$ un mouvement rectiligne

Et $\Rightarrow$ passage en coordonnées polaires d'axe (Oz) : colinéaire de même sens que $\vec{\mathcal{L}}_O$:

$$\vec{\mathcal{L}}_O = \mathcal{L}_O \vec{e}_z$$

$$M \begin{vmatrix} r \\ \theta \\ z = 0 \end{vmatrix}, \quad \overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{L}}_O &= \overrightarrow{OM} \wedge m \vec{v} \\ &= r \vec{e}_r \wedge m(\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\vec{\mathcal{L}}_O = mr^2 \dot{\theta} \cdot \vec{e}_z}$$

Corollaire 2 :

$mr^2 \dot{\theta} = cste$ car ($\vec{\mathcal{L}}_O = \overrightarrow{cste}$).

La loi des aires donne :

$$\boxed{C = r^2 \dot{\theta} = cste}$$

Avec C la constante des aires ou aréolaire

Signification géométrique

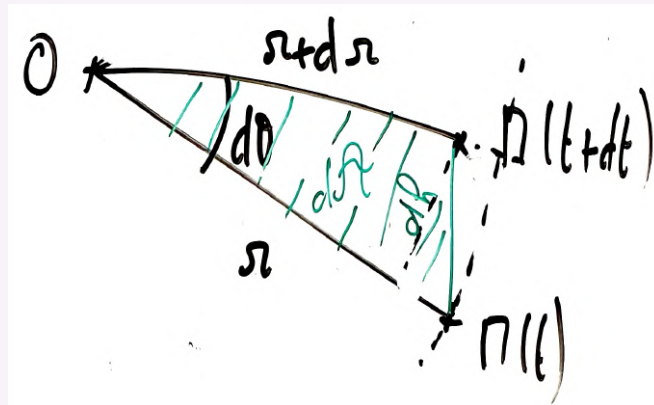


Figure F.2

Aire balayée par le vecteur position pendant $dt = \text{air du triangle } (OM(t)M(t+dt))$

$$dA = \frac{1}{2} r dh \quad \text{et } dh \simeq r d\theta$$

Soit $dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta$, ainsi la vitesse de balayage aréolaire (constante) est :

$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{C}{2}}$$

Sur un intervalle fini $\Delta t = t_2 - t_1$:

$$\mathcal{A} : \text{aire balayée entre } t_1 \text{ et } t_2$$

$$\mathcal{A} = \int_{t_1}^{t_2} d\mathcal{A} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} C dt$$

C'est pourquoi l'aire balayée est proportionnelle à la durée mais reste indépendante de la position :

$$\mathcal{A} = \frac{C}{2} \Delta t$$

I.2 - Champ de force centrale

a) Énergie potentielle associée

Si la force $\vec{F}$ est conservative on peut lui associer une énergie potentielle E_p avec

$$\delta W(\vec{F}) = -dE_p$$

$$\delta W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

Pour une force $\vec{F}$ centrale on a :

En coordonnées sphériques :

$$\vec{F} = F_r \vec{e}_r$$

$$d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$$

D'où $\delta W(\vec{F}) = F_r dr$

Dans tout les cas en coordonnées sphériques :

En coordonnées cylindrique + mouvement plan :

$$\vec{F} = F_r \vec{e}_r$$

$$d\vec{\ell} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta$$

D'où $\delta W(\vec{F}) = F_r dr$

$$dE_p = -F_r dr$$

Donc E_p ne dépend que de r

$$E_p(r)$$

Donc F ne dépend que de r

$$\vec{F}(r) = F_r(r) \vec{e}_r$$

Avec $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$ donc :

$$F_r = -\frac{dE_p}{dr}$$

Remarque :

$$E_p \nearrow \implies \frac{dE_p}{dr} > 0 \implies F_r < 0 \implies \text{force attractive}$$

$$E_p \searrow \implies \frac{dE_p}{dr} < 0 \implies F_r > 0 \implies \text{force répulsive}$$

b) Exemples (rappels)

Interaction gravitationnelle

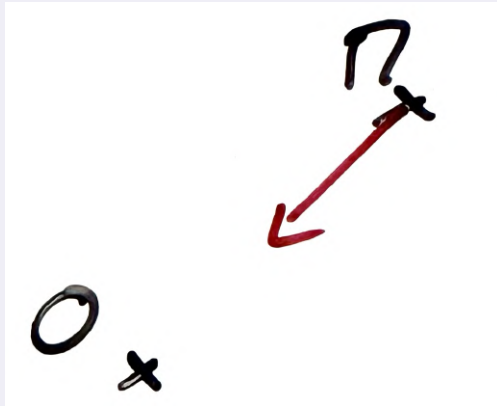
masse M_a en O , masse m en M 

Figure F.3

Soit

$$E_{pg}(r) = -\frac{\mathcal{G}M_a m}{r} (+E_{p\infty})$$

 $E_p \nearrow \Rightarrow$ force attractive

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -\frac{\mathcal{G}M_a m}{OM^2} \vec{u}_{OM} \\ \vec{F} &= -\frac{\mathcal{G}M_a m}{r^2} \vec{u}_r \\ F_r &= -\frac{\mathcal{G}M_a m}{r^2} = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_{OM}\end{aligned}$$

Interaction électrostatique (ou coulombienne)

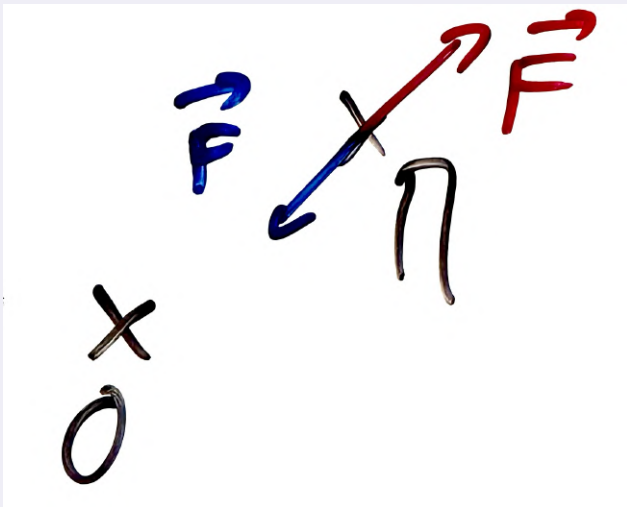
charge Q en O , charge q en M 

Figure F.4

Soit

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r} (+E_{p\infty})$$

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{OM^2} \vec{u}_{OM} \\ \vec{F} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_r\end{aligned}$$

Force de rappel élastique (ressort)

charge Q en O , charge q en M

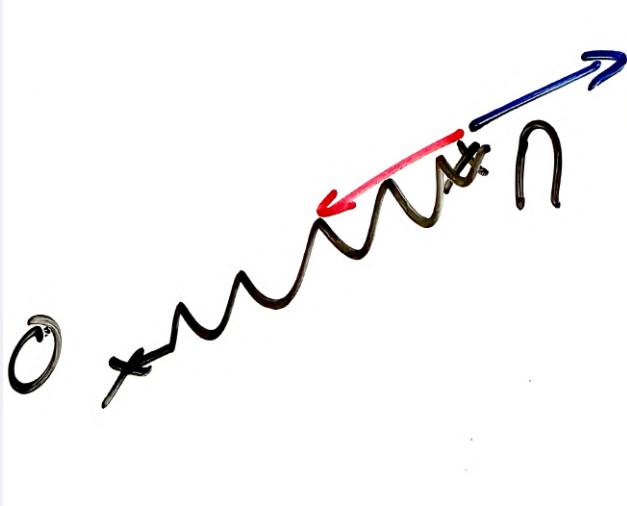


Figure F.5

Soit

$$E_{pe}(r) = \frac{1}{2}k(r - \ell_0)^2 (+cste)$$

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_{OM}$$

$$\vec{F} = -k(r - \ell_0)\vec{u}_r$$

$$F_r = -k(r - \ell_0)\vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dt}$$

c) Énergie potentielle effective

Mouvement conservatif à deux degrés de liberté : $r(t)$ et $\theta(t)$:

Le système est conservatif donc $E_m = cste$, d'où $E_m = E_P + E_C$.

On a vu $E_p(r)$ et $E_C = \frac{1}{2}mv^2$.

Comme le mouvement est plan, en coordonnées cylindriques on a :

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Donc

$$v^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2$$

$$\text{et } E_c = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2)$$

Or la force est centrale donc $r^2\dot{\theta} = C$, donc

$$\dot{\theta} = \frac{C}{r^2} \quad \text{et } E_C = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\left(\frac{C}{r^2}\right)^2\right)$$

Au final,

$$E_m = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{r}^2}_{\text{Énergie cinétique radiale}} + \underbrace{\frac{1}{2}m\frac{C^2}{r^2}}_{\text{Énergie cinétique orthoradiale}} + \overbrace{E_p(r)}^{E_p} = cste$$

é
nergie potentielle effective (r)

$\equiv$ mouvement conservatif à 1D ($x \rightarrow r$)

On définit l'énergie potentielle effective :

$$E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + E_p(r)$$

d) Étude du mouvement radial

Le mouvement radial est un mouvement conservatif à 1D caractérisé par :

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) = cste$$

→ Les conditions initiales donnent E_m et $\underline{C}$ (donc $E_{p,eff}$ dépend des CI)

→ On trace $E_{p,eff}(r)$

× Les zones $E_m < E_{p,eff}$ ne sont pas accessibles

× On déduit la nature du mouvement radial (lié/libre) selon E_m et $E_{p,eff}(r)$

→ Le mouvement orthoradial peut être obtenu grâce à la loi des aires : $\dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$

II - Forces centrales newtonniennes

II.1 - Définitions- Exemples

Définition

Une force est newtonnienne si (en coordonnées sphériques)

$$\vec{F} = -\frac{K}{r^2}\vec{e}_r \quad K \in \mathbb{R}$$

Énergie potentielle associée

$$\begin{aligned} \frac{dE_p}{dr} &= -F_r = \frac{K}{r^2} \\ \Rightarrow E_p(r) &= -\frac{K}{r} + E_{p\infty} \end{aligned}$$

Énergie potentielle effective

$$E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{K}{r}$$

Exemples

× Attraction gravitationnelle $K = \mathcal{G}M_a m$

× Interaction coulombienne : $K = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0}$

II.2 - Force newtonnienne répulsive

+ Interaction coulombienne entre deux charges de même signe

$$+ \mathbf{K} < 0$$

$$+ E_{p,eff}(r) = \underbrace{\frac{mC^2}{2r^2}}_{\text{décroissant}} - \underbrace{\frac{k}{r}}_{\text{décroissant}}$$

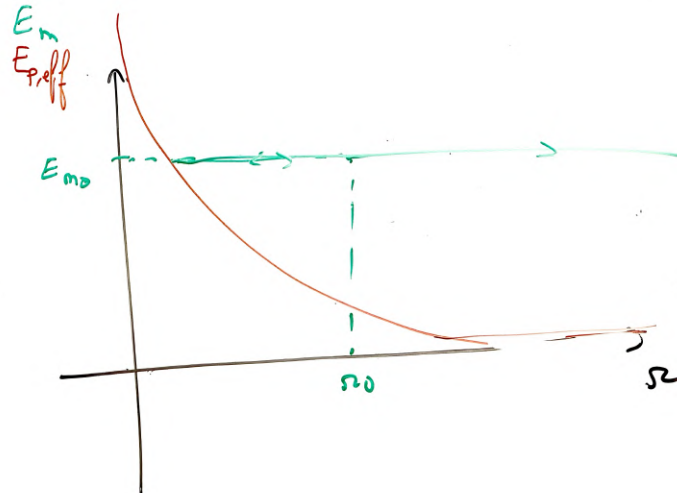


Figure F.6 – $\Rightarrow$ état de diffusion/libre

On admet :

trajectoire $\equiv$ hyperbole dont le centre de force est le foyer extérieur

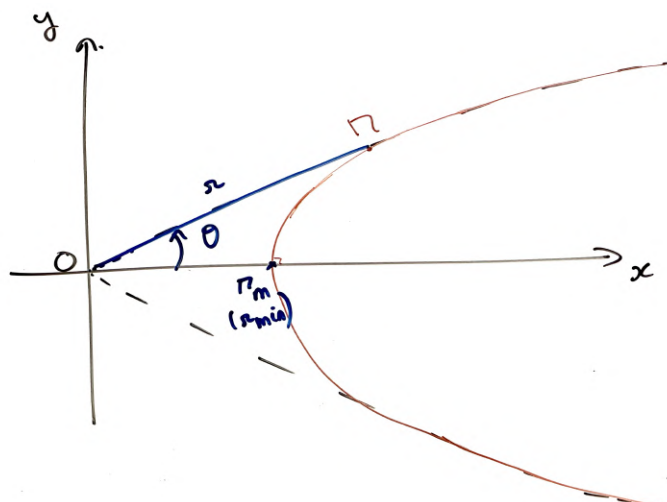


Figure F.7

II.3 - Force newtonienne attractive

+ Interaction gravitationnelle

+ Interaction coulombienne entre deux charges de signes opposés

$$+ \mathbf{K} > 0$$

$$+ E_{p,eff}(r) = \underbrace{\frac{mC^2}{2r^2}}_{\text{décroissant}} - \underbrace{\frac{k}{r}}_{\text{croissant}}$$

Si r " petit " ($r \rightarrow 0$) : $E_{p,eff} \simeq \frac{mr^2}{2r^2}$

Si r " grand " ($r \rightarrow +\infty$) : $E_{p,eff} \simeq -\frac{K}{r}$

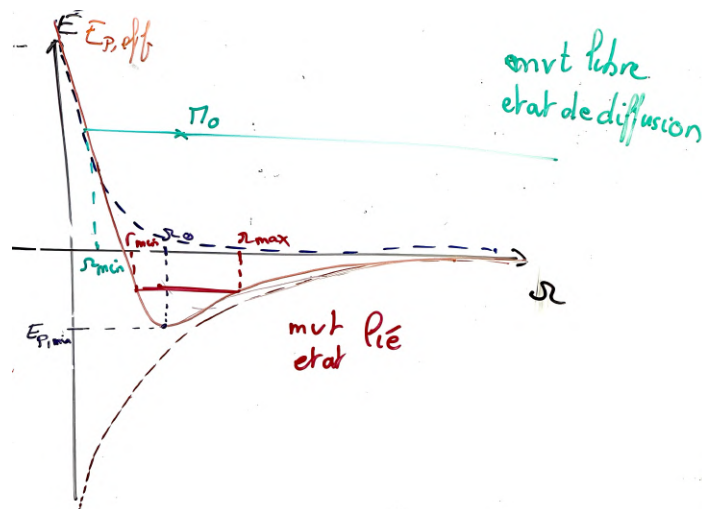


Figure F.8

Cas $E_m > 0$: mouvement libre

(Ou $E_m > E_{p,eff,f}$)

On **admet** : la trajectoire est une hyperbole dont le centre de force est le foyer intérieur

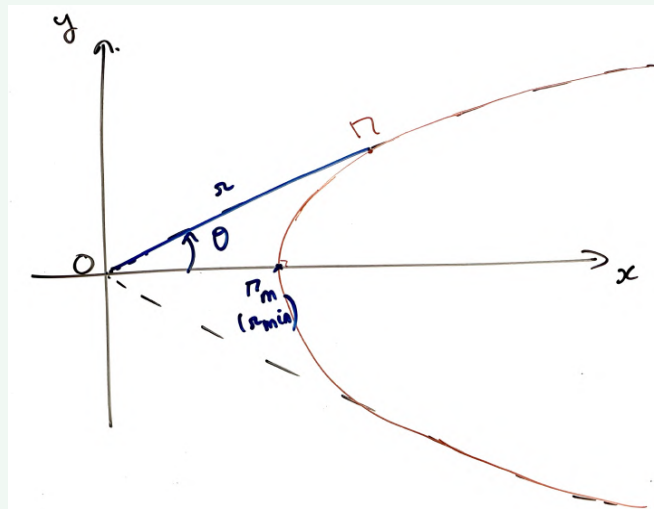


Figure F.9

Cas $E_m < 0$: mouvement lié

(ou $E_{p,min} < E_m < E_{p,eff,\infty}$)

r est borné entre r_{min} et r_{max}

On **admet** : la trajectoire est une ellipse dont le centre de force est l'un des 2 foyers

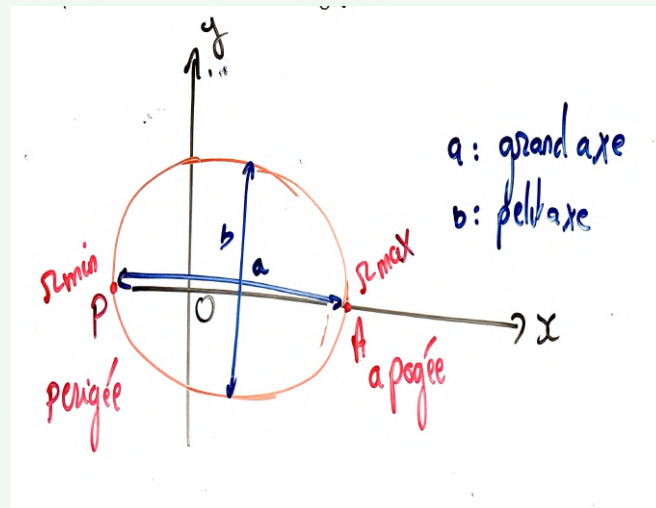


Figure F.10

Cas $E_m = E_{p,eff,min}$

“ équilibre ” pour le mouvement radial

$$r = r_0 = cste$$

$\Rightarrow$ mouvement circulaire

De plus $C = r^2\dot{\theta}$, $r = cste \Rightarrow \dot{\theta} = cste \Rightarrow$ **mouvement circulaire uniforme**

III - Application au mouvement des planètes et des satellites

- × **Planète, comète** : Mouvement autour du Soleil
 $\rightarrow$ Référentiel héliocentrique
- × **Satellite** : Mouvement autour de la Terre
 $\rightarrow$ Référentiel géocentrique

III.1 - Lois de Kepler

Première Loi

Les planètes décrivent une trajectoire elliptique dont le Soleil est un des foyer.

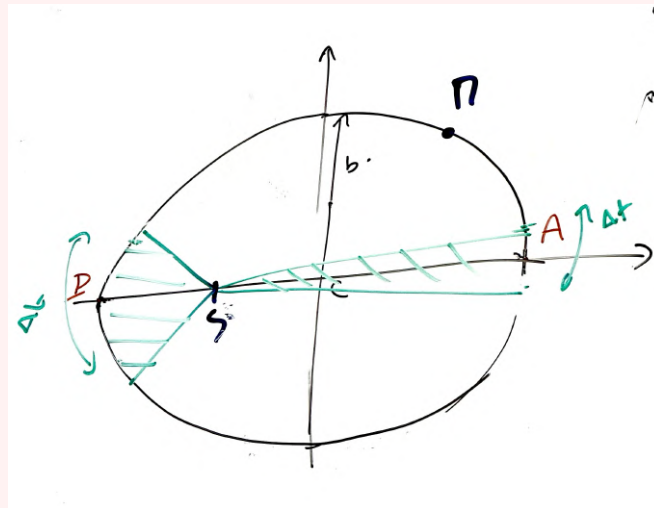


Figure F.11

a : demi grand axe

b : demi petit axe

P : périgée (ou périhélie) : position la plus proche du Soleil

A : apogée (ou aphélie) : position la plus éloignée du Soleil

Deuxième Loi

Les aires balayées par une planète autour du Soleil pendant des intervalles de temps égaux sont égales (**loi des aires**).

Troisième Loi

Pour toutes les planètes du système solaire, le rapport du carré de la période de révolution sur le cube du demi-grand axe est identique, autrement dit :

$$\frac{T^2}{a^3} = cste = \frac{4\pi^2}{GM_S}, \quad \forall \text{ planète}$$

Remarques

+ Généralisation des lois de Kepler aux satellites

Soleil $\rightarrow$ Terre

Référentiel héliocentrique $\rightarrow$ Référentiel géocentrique

+ Démonstration de la 3^{ème} loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire
($a = b = R$) :

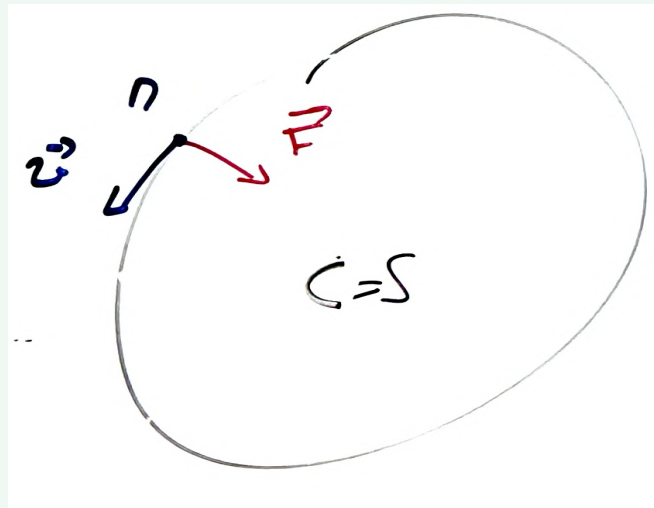


Figure F.12

Force centrale :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{F} &\perp \vec{v} \\ \Rightarrow \vec{a} &\perp \vec{v}, \quad \forall t \\ \Rightarrow &\text{mouvement uniforme} \end{aligned}$$

Donc $\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{e}_r$.

La RFD donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \vec{F} \\ -\frac{mv^2}{R} &= -\frac{\mathcal{G}M_S m}{R^2} \vec{e}_r \\ \Rightarrow v^2 R &= \mathcal{G}M_S \end{aligned}$$

En une révolution, la distance parcourue est :

$$D = vT = 2\pi R \Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T}$$

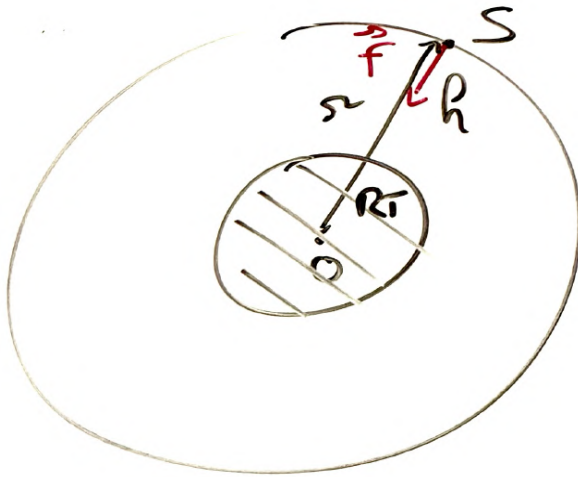
Soit :

$$\begin{aligned} \left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 \cdot R &= \mathcal{G}M_S \\ \frac{R^3}{T^2} &= \frac{\mathcal{G}M_S}{4\pi^2} \end{aligned}$$

III.2 - Satellite en mouvement circulaire

Système : satellite de masse m_s

Référentiel : géocentrique, supposé galiléen, avec O : le centre de la Terre



$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G}M_T m_s}{r^2} \vec{e}_r$$

$$r = R_T + h$$

$$R_T \simeq 6400 \text{ km}$$

Figure F.13 – avec h l'altitude du satellite

a) Vitesse

× Mouvement circulaire donc : $\vec{v} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

Loi des aires : $C = r^2\dot{\theta} = cste$

Comme $r = R = cste \Rightarrow \dot{\theta} = cste \Rightarrow v = R\dot{\theta} = cste$

→ mouvement uniforme

× La RFD nous donne :

$$\begin{aligned} m_s \vec{a} &= \vec{F} \\ -m_s \frac{v^2}{R} \vec{e}_r &= -\frac{\mathcal{G}M_T m_s}{R^2} \vec{e}_r \\ \boxed{v} &= \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R}} \end{aligned}$$

Si $R \nearrow$ alors $v \searrow$

Orbite basse

Satellite à la limite de l'atmosphère (300 à 2000 km)

- Télédétection
- Télécommunication
- ISS (415 km)

$$r = R_T + h = R_T \left(1 + \frac{1}{R_T}\right)$$

Première vitesse cosmique

Vitesse d'un satellite dont l'orbite serait la surface de la Terre.

$$\boxed{v_1} = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R_T}}$$

A.N. :

$$v_1 = \sqrt{\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6 \cdot 10^{24}}{6,4 \cdot 10^6}} = 7900 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

Pour l'ISS : $R = R_T + h = 6815 \text{ km} \Rightarrow v = 7660 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

b) Période première

En une période :

$$D = vT = 2\pi R$$

et

$$v = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R_T}}$$

Soit

$$v^2 T^2 = 4\pi^2 R^2$$

$$\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{R} = 4\pi^2 R^2$$

$$\boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}M_T}}, \quad 3^{\text{ème}} \text{ loi de Kepler}$$

Si $R \nearrow$ alors $T \nearrow$

c) Vitesse de libération

Vitesse minimale pour quitter l'orbite terrestre

$\Rightarrow$ mouvement lié $\rightarrow$ mouvement libre

$\Rightarrow$ mouvement elliptique $\rightarrow$ mouvement hyperbolique

Il faut $E_m \geq 0$ (avec $E_{p,\infty} = 0$)

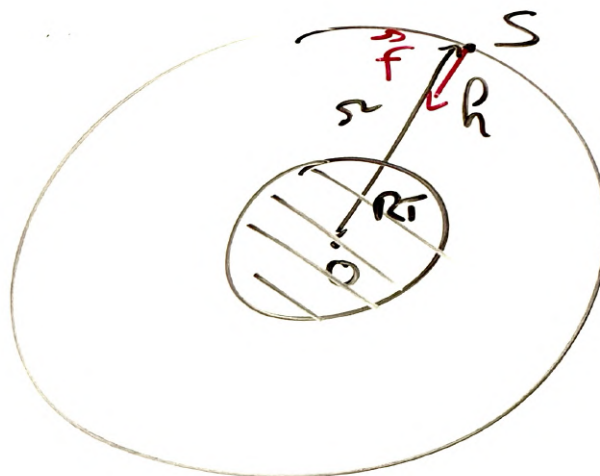


Figure F.14

Or $E_m = E_C + E_P (= E_{C,r} + \underbrace{E_{C,or} + E_P}_{=E_{P,eff}})$

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\mathcal{G}_m M_T}{r}$$

$$E_m \geq 0 \implies \frac{1}{2}mv^2 \geq \frac{\mathcal{G}_m M_T}{r}$$

$$v \geq \sqrt{\frac{2\mathcal{G}_m M_T}{r}}$$

La vitesse de libération est :

$$v_\ell = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}_m M_T}{r}}$$

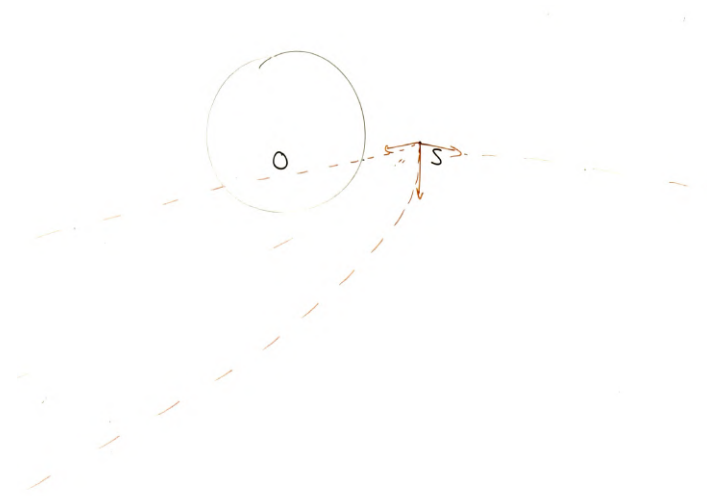


Figure F.15 – $v > v_\ell$

Deuxième vitesse cosmique

Vitesse de libération d'un objet à la surface de la Terre

$$v_2 = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}M_T}{R_T}} = \sqrt{2}v_1 = 11,2 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

d) Satellite géostationnaire

Satellite qui reste en permanence au dessus d'un même point de la surface terrestre (*i.e.* immobile dans le référentiel terrestre).

Dans le référentiel géocentrique :

→ même vitesse de rotation que la Terre : $T = 24h$

→ même axe de rotation (et même sens!)

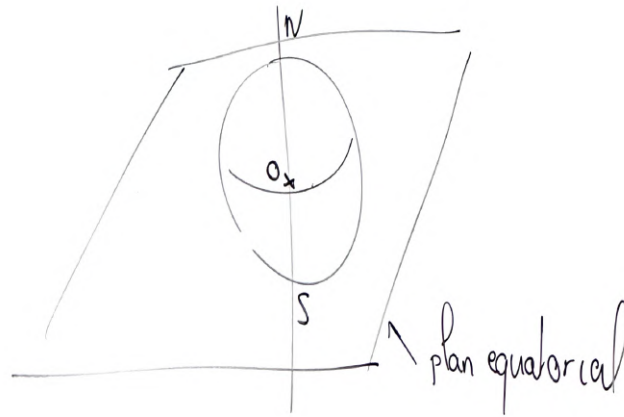


Figure F.16 – $\vec{F}$: force centrale, $O \in$ plan du mouvement

$\Rightarrow$ Tous les satellites géostationnaires tournent (dans le même sens) dans le plan équatorial

On sait $T = 1\text{jour} = 24\text{h}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= \sqrt[3]{\frac{\mathcal{G}M_T T^2}{4\pi^2}} \\ &= 42000\text{km} \end{aligned}$$

Soit $h = R - R_T \simeq 36000 \text{ km}$

$$\Rightarrow v = \frac{2\pi R}{T} = 3076 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

MOUVEMENT D'UN SOLIDE AUTOUR D'UN AXE FIXE

I - Mouvement d'un solide

I.1 - Solide indéformable

Définition : Solide indéformable

Ensemble de points matériels $\left\{ \begin{array}{l} \text{rigidement liés} \\ \text{où la distance entre 2 points quelconques est fixe} \end{array} \right.$

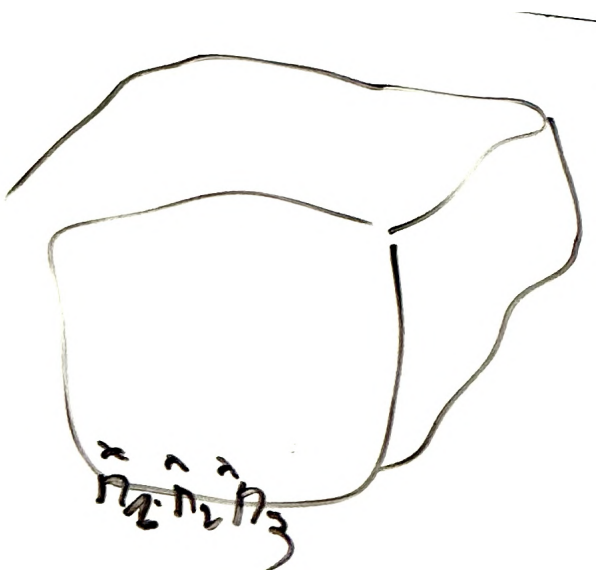


Figure G.1 – $\{M_i, m_i\}$

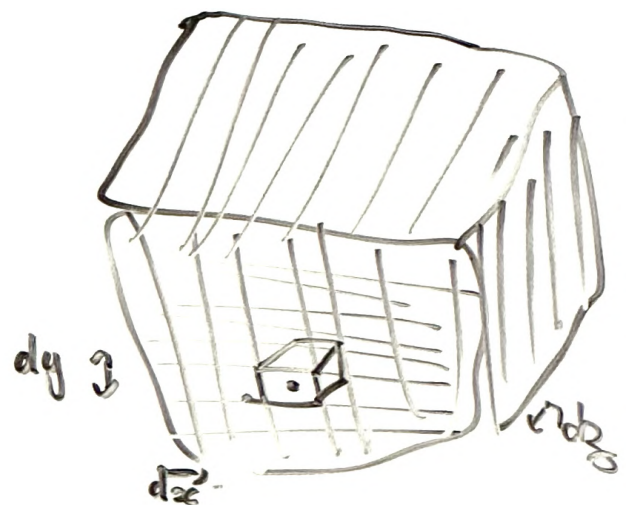


Figure G.1 – $\{M, dm\}$

On utilisera le deuxième modèle, donc :

$$dm(M) = \rho(M)dV(M)$$

avec $dV = dx dy dz$.

Alors,

$$V = \iiint_{M \in (S)} dV(M)$$

et

$$m \iiint_{M \in (S)} dm(M) = \iiint_{M \in (S)} \rho(M)dV(M)$$

Pour un solide homogène, $\rho(M) = \rho = cste$, on a alors

$$m = \rho \iiint_{M \in (S)} dV(M)$$

$$m = \rho V$$

I.2 - Translation d'un solide

Mouvement de translation

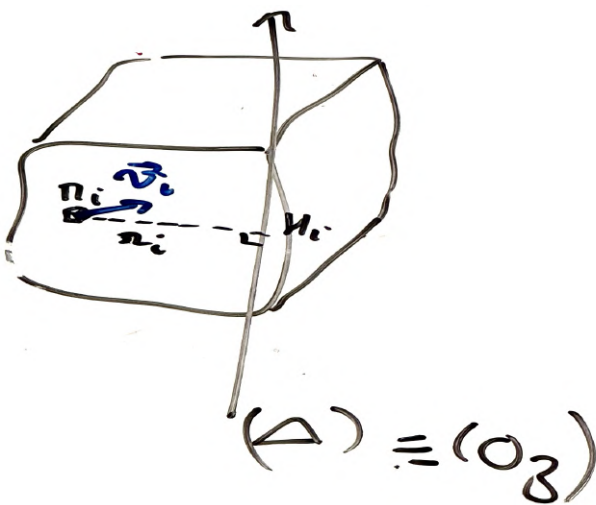
Tous les points du solide ont le même vecteur vitesse

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B, \quad \forall A, B \in (S)$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{cste}$$

Différentes translations possibles : rectilignes, circulaires, paraboliques,...

I.3 - Rotation autour d'un axe



Avec :

H_i : projeté orthogonal de M_i sur (Δ)

$H_i = cste$

$r_i = H_i M_i = cste$

Figure G.2

On a :

(Δ) : axe de rotation orienté

M_i : mouvement circulaire autour de H_i

$$\vec{v}_i = r_i \omega \vec{e}_\theta$$

$\vec{v}_i$: dépend du point

mais ω est le même pour tous les points

ω : vitesse angulaire du **solide**

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$$

et

$$\vec{v}_i = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{H_i M_i} = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O M_i}, \quad \text{avec } O : \text{point quelconque sur } (\Delta)$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O M_i} &= \vec{\omega} \wedge (\overrightarrow{O H_i} + \overrightarrow{H_i M_i}) \\ &= \underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O H_i}}_{// \vec{e}_z} + \underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{H_i M_i}}_{// \vec{e}_z} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

I.4 - Cas général

Mouvement quelconque d'un solide

Superposition d'un mouvement de translation et d'une rotation autour d'un axe instantané (*i.e.* non fixe) :

Hors-Programme

II - Rotation autour d'un axe fixe

Mouvement de rotation du solide ($\mathcal{S}$) autour de l'axe (Δ) :

$$\begin{aligned} \text{caractérisé par : } \vec{\omega}(t) &= \omega(t) \vec{e}_\Delta \\ \text{avec } \vec{e}_\Delta &= \overrightarrow{cst e} \end{aligned}$$

II.1 - Moment cinétique

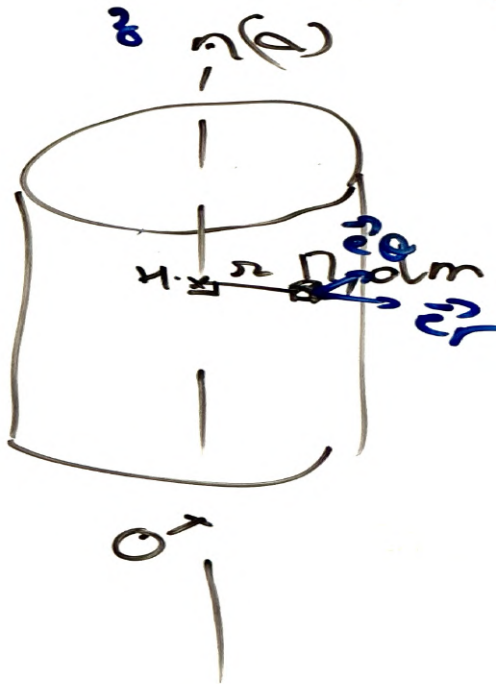


Figure G.3

Pour le point $(M, dm) \in (S)$:

$$d\mathcal{L}_\Delta(M) = (\overrightarrow{OM} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta = (\overrightarrow{HM} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta + \underbrace{(\overrightarrow{OH} \wedge dm\vec{v}(M)) \cdot \vec{e}_\Delta}_{=\vec{0}}$$

Ainsi,

$$d\mathcal{L}_\Delta(M) = r(M)dm(M)v(M)$$

avec $v(M) = r\omega$

$$\boxed{d\mathcal{L}_\Delta = r^2(M)\omega dm(M)}$$

Pour le solide en entier :

$$\mathcal{L}_\Delta = \sum_i \mathcal{L}_{i,\Delta} = \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{L}_\Delta$$

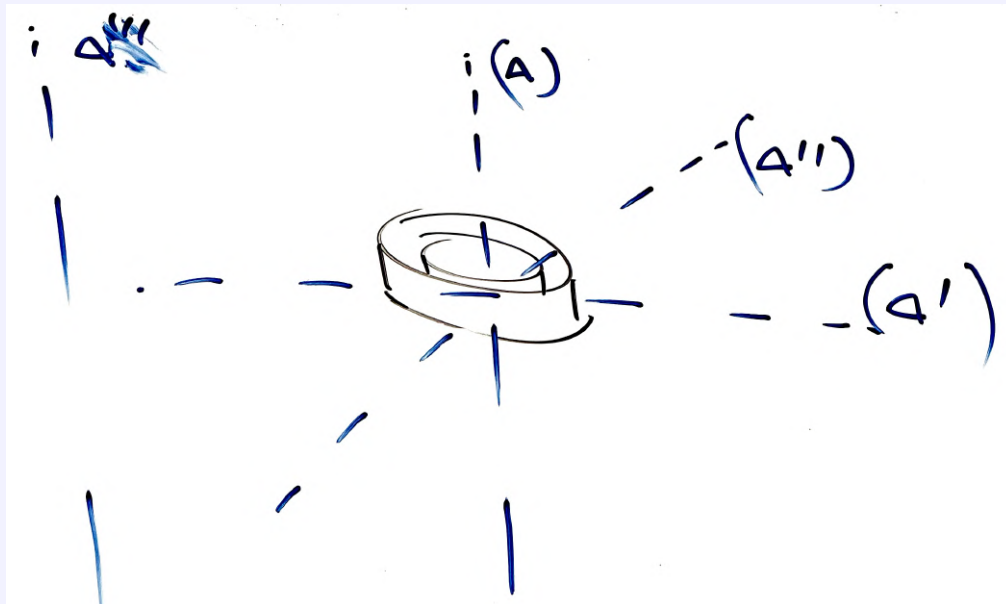
Ainsi,

$$\mathcal{L}_\Delta = \underbrace{\left(\iiint_{M \in (S)} r^2(M) dm(M) \right)}_{\substack{\text{Moment d'inertie :} \\ \text{grandeur constante} \\ \text{indépendante du mouvement}}} \omega(t)$$

Moment d'inertie

Moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Δ) :

$$\boxed{J_\Delta = \iiint_{M \in (S)} r^2(M) dm(M)}$$

Figure G.4 – $J_{\Delta} \neq J_{\Delta'} \neq J_{\Delta''}$

- Défini par rapport à (Δ)
- unité : $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
- Plus la masse est loin de (Δ) , plus J_{Δ} est grand
- On a alors

$$\mathcal{L}_{\Delta} = J_{\Delta} \omega$$

II.2 - Couple de forces

Une force s'exerçant sur le solide en entier peut être décomposée comme la somme des forces élémentaires s'exerçant sur chacun des points le constituant.

Exemple : Le poids



Figure G.5

Poids du solide :

$$\vec{P}(M) = dm(M) \vec{g}$$

$$\vec{P} = \iiint_{M \in (S)} d\vec{P}(M) = \left(\iiint dm(M) \right) \vec{g}$$

$$\vec{P} = m_s \vec{g}$$

Donc le poids du solide s'applique en G , le centre de masse du solide.

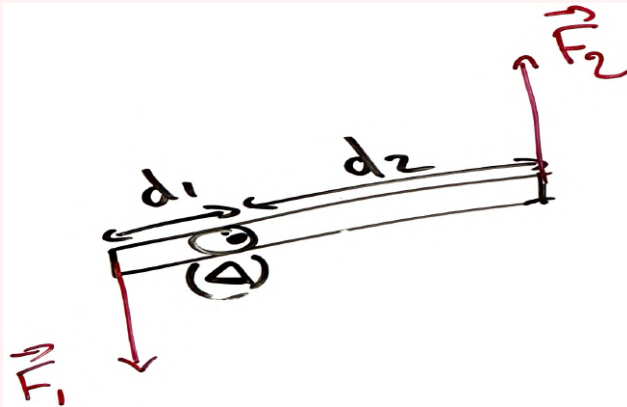
Remarque.

Pour une force s'exerçant sur un solide, il **faudrait** préciser son point d'application.

Définition : Couple de force

Ensemble de forces (en général 2) dont la résultante est nulle mais dont le moment résultant est non-nul.

Exemple :



$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}, \quad \|\vec{F}_1\| = \|\vec{F}_2\| \\ \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) &= \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_2) \\ &= F_1 d_1 + F_2 d_2 \\ &= F_1(d_1 + d_2) \neq 0\end{aligned}$$

Figure G.6

Par extension

couple $\equiv$ moment résultant (noté Γ_Δ)

Définition : Liaison Pivot

Mécanisme ne laissant qu'un seul degré de liberté en rotation autour de l'axe (Δ)

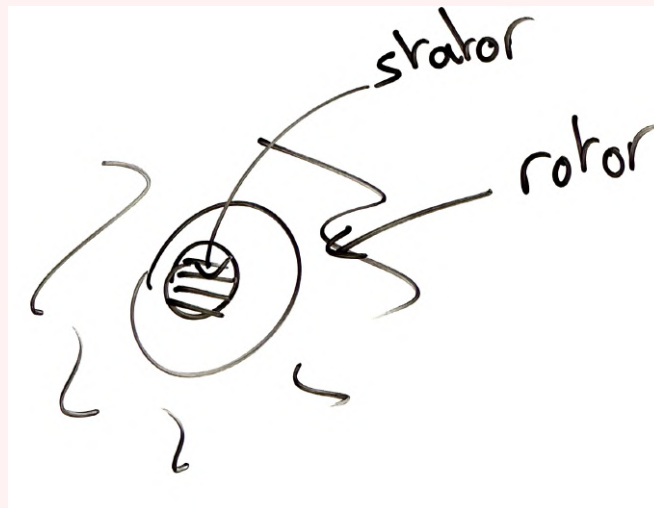


Figure G.7

Définition : Pivot parfait

Le couple exercé par le stator sur le rotor est nul.

Le pivot est **non-parfait** quand on prend en compte les frottements :

- Frottements statiques/solide

$$|\Gamma_f| = C, \quad (\text{voir lois de Coulomb})$$

– Frottements fluides :

$$\Gamma_f = -\lambda\omega \quad \text{ou} \quad |\Gamma_f| = \mu \cdot \omega^2$$

Définition : Rotor équilibré

Rotor dont le centre de masse appartient à (Δ)

$$\Rightarrow \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = 0$$

II.3 - Théorème du moment cinétique

Soit un solide en rotation autour d'un axe (Δ) orienté.

$$\frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{L}_\Delta(M) = \iiint \frac{d}{dt} d\mathcal{L}_\Delta(M)$$

Sur chacun des points, (M, dm) , on peut appliquer le TMC du point matériel :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt} &= \iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{\rightarrow M}) \\ &= \iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_\Delta(d\vec{F}_{ext \rightarrow M}) + \underbrace{\iiint_{M \in (S)} \sum d\mathcal{M}_\Delta(d\vec{F}_{int \rightarrow M})}_{=0 \text{ par application du principe d'action-réaction}} \end{aligned}$$

De plus, $\mathcal{L}_\Delta = J_\Delta \omega$ donc

$$\boxed{\frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt} = J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{ext})}$$

II.4 - Pendule pesant

Soit une tige rigide, de longueur L , de masse m en rotation autour de l'axe (Oz) horizontal (liaison pivot en O).

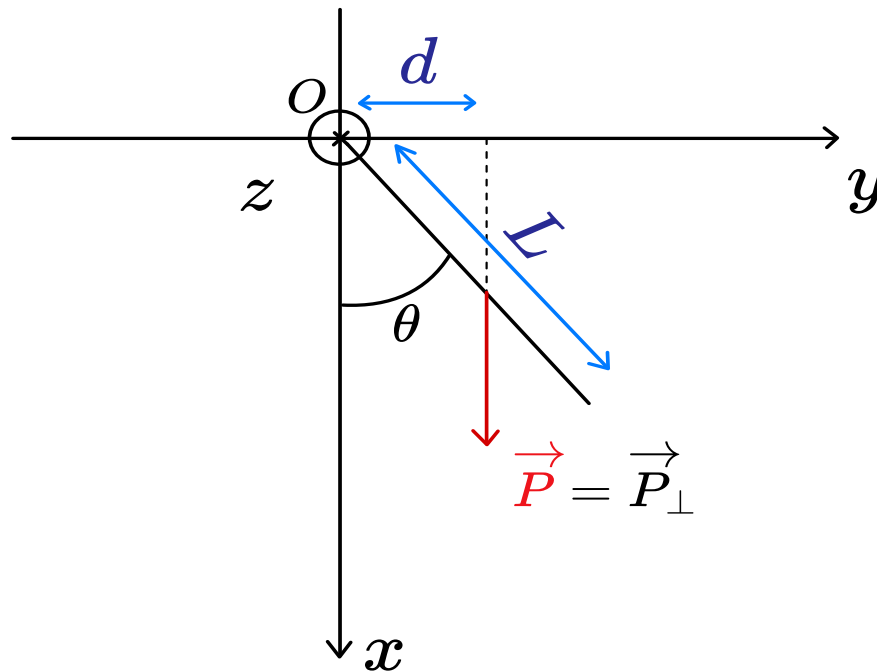


Figure G.8

On donne pour un tige homogène $J_{Oz} = \frac{mL^2}{3}$.

Bilan Des Forces :

– Poids :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{(Oz)}(\vec{P}) &= -Pd \\ &= -mg \frac{L}{2} \sin \theta\end{aligned}$$

– Liaison pivot : frottement du couple Γ_{Oz}

Théorème du Moment Cinétique :

Dans $(\mathcal{R})$ supposé galiléen :

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt} &= \sum_{\Delta} \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \\ J_\Delta \frac{d\omega}{dt} &= -mg \frac{L}{2} \sin \theta + \Gamma_{Oz}\end{aligned}$$

Soit, avec $\omega = \dot{\theta}$:

$$\boxed{\frac{mL^3}{3} \ddot{\theta} = -mg \frac{L}{2} \sin \theta + \Gamma_{Oz}}$$

Quand on néglige les frottements ($\Gamma_{Oz} \simeq 0$) et pour des petites oscillations ($\sin \theta \simeq \theta$), on retrouve :

$$\begin{aligned}\frac{mL^3}{3} \ddot{\theta} &= -\frac{mgL}{2} \theta \\ \ddot{\theta} + \frac{3g}{2L} \theta &= 0\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ oscillateur harmonique de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$

III - Rotation d'un solide autour d'un axe - Aspect énergétique

III.1 - Énergie mécanique de rotation



Figure G.9

Pour le solide (S) :

Chacun des points du solide est animé d'un mouvement de rotation autour de (Δ) :

$$\vec{v}(M) = r(M)\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

Donc $v(M) = r(M)\omega$.

Son énergie cinétique est alors

$$dE_C(M) = \frac{1}{2}dm(M)v^2(M)$$

$$\begin{aligned} E_C &= \iiint_{M \in (S)} dE_C(M) \\ &= \iiint \frac{1}{2}dm(M)(r(M)\omega)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\underbrace{\iiint r^2(M)dm(M)}_{=J_\Delta} \right) \omega^2 \end{aligned}$$

D'où

$$E_C = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$$

III.2 - Travail et puissance d'une force

Puissance d'une force élémentaire s'exerçant en **un** point M du solide.

$$\begin{aligned} d\mathcal{P}(d\vec{F}(M)) &= d\vec{F} \cdot \vec{v}(M) \\ &= d\vec{F} \cdot (\underbrace{\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM}}_{\text{produit mixte}^1}) \\ &= \vec{\omega} \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge d\vec{F}) \\ &= \vec{\omega} \cdot \vec{e}_\Delta \cdot d\overrightarrow{MO}(d\vec{F}) \\ &= d\mathcal{M}_\Delta(d\vec{F}) \cdot \omega \end{aligned}$$

Pour le solide (S) :

$$\mathcal{P}(\vec{F}) = \iiint_{M \in (S)} d\mathcal{P}(\vec{F} \rightarrow M) = \left(\iiint_{M \in (S)} d\mathcal{M}_\Delta(\vec{F} \rightarrow M) \right) \cdot \omega$$

$$\boxed{\mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot \omega}$$

Pour le travail élémentaire : $\mathcal{P} = \frac{\delta W}{dt}$ et $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

$$\Rightarrow \delta W(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot d\theta$$

III.3 - Théorèmes énergétiques

On retrouve les mêmes théorèmes énergétiques que pour le point matériel.

Exemple : Théorème Puissance cinétique

On applique le TMC dans ($\mathcal{R}$) galiléen.

$$J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$$

$$J_\Delta \omega \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}(\vec{F}) \cdot \omega, \quad \text{en multipliant par } \omega$$

$$J_\Delta \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(\omega^2) = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

$$\Rightarrow \frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$$

IV - Conclusion Générale

Mouvement quelconque d'un point matériel	Rotation d'un solide autour d'un axe fixe (Δ)
Position : $\vec{OM}$	Angle : θ
Masse : m	Moment d'inertie : J_Δ
Vitesse : $v = \frac{d\vec{OM}}{dt}$	Vitesse angulaire : $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
Force : $\vec{F}$	Moment d'une force : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{F})$
Quantité de mouvement : $\vec{p} = m\vec{v}$	Moment cinétique : $\mathcal{L}_\Delta = J_\Delta \omega$
RFD : $m\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum \vec{F}$	TMC : $J_\Delta \frac{d\omega}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) = \frac{d\mathcal{L}_\Delta}{dt}$
Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}mv^2$	Énergie cinétique : $E_C = \frac{1}{2}J_\Delta \omega^2$
Puissance : $\mathcal{P}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{v}$	Puissance : $\mathcal{P}(\vec{F}) = \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}) \cdot \omega$
TPC : $\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$	TPC : $\frac{dE_C}{dt} = \sum \mathcal{P}(\vec{F})$
TEC : $\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \sum W_{AB}(\vec{F})$	TEC : $\frac{1}{2}J_\Delta(\omega_B^2 - \omega_A^2) = \sum W_{AB}(\vec{F})$

Table G.1 – Comparaison des grandeurs de translation et de rotation